

ИСКУССТВО МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

Бабиченко Д.Н.



Бабиченко Д.Н. "Искусство мультипликации". М. "Искусство", 1964, 144 стр., + 8 вклеек, 178 с.

Книга является пособием для читателей, желающих освоить искусство мультипликации. Автор книги ярко и интересно рассказывает о создании мультипликационных и кукольных фильмов, т.е. об изобразительном решении фильмов, об "одушевлении" рисованных героев, о принципах разработки движения, о декорациях рисованных и кукольных фильмов, об изготовлении мультипликационных кукол, о кукловодении и т.д.

Большое внимание уделено иллюстрациям (черным и цветным), которые знакомят читателей с кадрами из советских и зарубежных фильмов. Приведенные в книге графические разработки схем движения помогут кинолюбителям найти свои собственные творческие решения при "одушевлении" персонажей.

Книга рассчитана на широкие круги читателей.

- o От автора
- o Немного истории

1. Основные принципы производства рисованных фильмов

- o Сценарий мультипликационного фильма и его особенности
- o Подготовительный период
- o Режиссерский сценарий мультипликационного фильма
- o Изобразительное решение мультфильма в подготовительном периоде
- o Одушевление рисованных героев мультфильма
- o Основные принципы разработки движения
- o Прорисовка (чистовые рисунки компонок)
- o Фазовка (чистовая)
- o Декорации (фона и панорамы)
- o Контуровка
- o Заливка (закраска)
- o Мультипликационная съемка

2. Кукольные мультипликационные фильмы

- o Подготовительный период
- o Изготовление мультипликационных кукол
- o Плоская марионетка
- o Кукловодство
- o Приложение

От автора

Искусство мультипликации - особый вид кинематографа, создающий художественные произведения средствами покадровой съемки рисунков, марионеток и кукол.

Веселые, обаятельные образы героев мультипликационных фильмов завоевали в нашей стране большую искреннюю любовь и признательность как у детей, так и у взрослых зрителей.

Рисованный и кукольный фильмы переносят нас в мир сказок и басен, но в то же время в мир глубоко реальный и близкий зрителю. Современные образы получили свое художественное воплощение в формах волшебной сказки, сатирической басни, поэтической метафоры, средствами лаконичного, эмоционального мультипликационного рисунка, или столь же выразительной марионетки, или объемной куклы.

Книга предназначена для художников, желающих освоить искусство мультипликации. Большое внимание в ней уделено иллюстрациям, в которых читатель найдет различные кадры из советских и зарубежных фильмов, свидетельствующие о многообразии приемов и стилей мультипликационного искусства; ряд графических разработок схем движения, которые помогут кинолюбителям найти свои собственные творческие решения при одушевлении персонажей.

Излагая процесс и технологию производства рисованного фильма, автор исходит из опыта работы киностудии "Союзмультфильм" и др.

Описание ведется на основе современных методов производства. Само собой разумеется, эти методы не представляют раз и навсегда установленные правила и положения регламентированного процесса. Практика мультипликационных киностудий в Советском Союзе и за рубежом выдвигает новые, все более прогрессивные формы производственной работы для отдельных звеньев процесса, которые вводятся в технологию.

Технология производства фильмов, описанная в книге, рассчитана на весьма сложный процесс изготовления рисунков для мультфильмов не только на бумаге, но и на целлулоиде. Это не всегда обязательно и не всегда возможно для отдельных кинолюбителей и даже для небольших коллективов или самодеятельных кружков. Поэтому сознательно, не делая скидок на упрощенность в описании технологического процесса, мы будем все же, по ходу объяснения поточного процесса, предлагать читателю возможности для облегчения этого сложного комплекса работы при изготовлении рисованного фильма.

Трудно, конечно, предвидеть пути развития любительского кино и, в частности, мультипликационного.

Сведения, которые может почерпнуть в этой книге художник-кинолюбитель, для некоторых могут показаться слишком сложными и трудоемкими для реализации в их непосредственной практике. Возможно, что на первых порах индивидуального кинолюбительства некоторые сведения, касающиеся технологии производства, не смогут полностью пригодиться. Но бесспорно, что в перспективном развитии мультипликационного кинолюбительства будут образованы кружки по 5-10 человек, и тогда, конечно, нужна будет более подробная осведомленность в современной технологии производства рисованных и кукольных фильмов.

Несомненно также и то, что практика создания фильмов усовершенствует и изменит современное состояние технологии производства.

Немного истории

Художники всех времен и народов мечтали о возможности передать в своих произведениях подлинное движение жизни.

В древних памятниках искусства Египта, Греции и Китая встречаются рисунки и скульптурные рельефы, свидетельствующие о стремлении художников передать движение.

Многие художники XIX и XX веков сочиняли рассказы в рисунках. Блестящими рассказчиками в карикатурах были немецкий художник Вильгельм Буш и француз Каран д'Аш. Хорошо известны в наше время талантливые художники Жан Эффель и Херлуф Бидstrup. Отличными рисовальщиками были советские графики Борис Антоновский, Николай Радлов и Константин Ротов.

Рассматривая внимательно рисунки этих художников и добавляя некоторую долю собственной фантазии, читателю нетрудно представить себе рассказы в рисунках как бы ожившими.

Попытки найти способы оживления рисунков посредством специальных аппаратов задолго предшествуют появлению кинематографа. Молодой бельгийский профессор Жозеф Плато построил еще в 1832 году маленький лабораторный прибор - фенакистископ, конструкция которого основана на способности сетчатки человеческого глаза сохранять изображения.

Ощущения, возникающие в наших органах чувств, не угасают сразу. Некоторое время глаз сохраняет световое изображение предмета и после того как перестает смотреть на него. Наш палец на какое-то время сохраняет ощущение предмета, которого он только что касался.

Способность сетчатки человеческого глаза сохранять изображение позволяет нам видеть огненный круг в воздухе, когда вращают горящий факел, звездный след и т.п.

Изобретение фенакистископа значительно приблизило нас к молодому искусству рисованного фильма и вообще к созданию кинематографа.

Вот как описывает Жозеф Плато свое изобретение:

"Мой прибор состоит из черного картонного диска диаметром приблизительно 25 сантиметров, насаженного на ось подобно колесу. Недалеко от внешней окружности диска проделано до двадцати отверстий в виде радиально направленных щелей. Эти щели могут иметь около 2 мм ширины и 2 см длины и должны быть проделаны на равных расстояниях друг от друга.

Для наблюдения изменяющихся явлений в их истинном виде поступают следующим образом: приводят диск в достаточно быстрое вращение, закрывают один глаз, а другим смотрят сквозь образующуюся от быстрого вращения щелей прозрачную полосу на движущийся предмет", (Плато, "Стробоскопические явления". Из дополнения к книге, 1911, стр. 46.), (рис. 1).

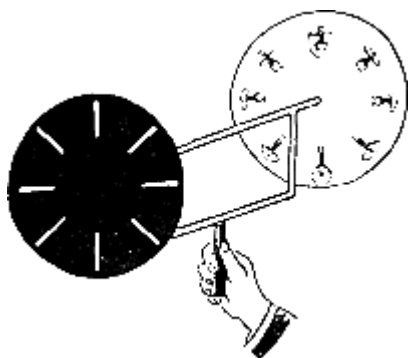


Рис. 1. Фенакистископ Жозефа Плато.

Вскоре после фенакистископа возникла идея проецировать рисунки с диска на экран.

В 1853 году немец фон Ухациус сконструировал аппарат, при помощи которого рисунки проецировались на экран.

В 1870 году Генри Хейл из Колумбуса (штат Огайо) организовал первый в истории публичный сеанс "живой" фотографии. Он применил волшебный фонарь, проецирующий диапозитивы, размещенные на диске. Фазатрон, так назывался аппарат Хейла, отличался от аппарата Ухациуса только тем, что рисунки в нем были заменены фотографиями. На диске Хейла были помещены последовательные фазы движения вальсирующей пары.

Главным препятствием в "оживлении" фотографий на экране была сложность воссоздания последовательных фаз движения, и изобретательная мысль привела в дальнейшем к весьма интересным открытиям.

В 1870 году в Сан-Франциско англичанин Эдвард Мьюбридж начал свою работу по съемке последовательных фаз движения. Его исследования и по сей день служат значительным вкладом в изучение движения животных и человека. Они представляют огромный интерес для художников и особенно для мультипликаторов.

Работами Мьюбриджа заинтересовались такие крупные ученые и художники, как Жюль Маре, Гельмгольц, Мейссонье, Эдгар Дега, Жерико и Делакруа.

Когда Мейссонье впервые увидел фотографии бегущих и скачущих лошадей, он был поражен. "Аппарат врет", - заявил Мейссонье. Положение ног лошадей противоречило привычным канонам, принятым по картинам Рафаэля, Берне и Жерико.

Художник Мейссонье, будучи баталистом, серьезно изучал движения лошадей. Его работами восхищались Бодлер и Делакруа. Когда ему нужно было нарисовать лошадь в движении, он следовал в тележке рядом с бе-тущей лошастью и делал множество набросков с натуры.

Фотографии Мьюбриджа казались безобразными и неправильными. Жюль Маре пишет по этому поводу: "Разве неизвестное не кажется нам безобразным? Разве истина, когда мы видим ее впервые, всегда радует наш глаз? Мы задавали себе этот вопрос, рассматривая моментальные снимки скачущих лошадей.

Положение лошади при беге, установленное аппаратом Мьюбриджа, часто казалось неправдоподобным", (Маре, Движение, 1894 (Marey, Le Mouvement, 1894).

Мьюбридж решил спор опытным путем. Когда рисунки, сделанные по моментальным фотографиям, показали в движении на экране, самые неверующие сдались (рис.2).



Рис. 2. Схема движения лошади по работам Эдварда Мьюбриджа.

Несмотря на сравнительно примитивные методы съемки, работы Мьюбриджа пробудили во всем мире дух изобретательства и значительно ускорили развитие движущейся фотографии.

Появляется "фотографическое ружье" физиолога Жюль Марей. Ученый обратился во Французскую Академию наук с письмом, в котором он заявлял, что собирается "с помощью моментальной фотографии произвести полный анализ различных форм движения включая полет птиц".

В апреле 1882 года Жюль Марей отправился в окрестности Неаполя и пятнадцать дней спустя представил в Академию наук первые, еще далекие от совершенства снимки полета птиц над Неаполитанским заливом.

В 1884 году Марей создал первый хронофотографический аппарат.

Опыты Мьюбриджа и Марей внесли значительный вклад в изучение движений человека и животных и в развитие техники.

Шли годы новых поисков, годы новых открытий...

Возникла фотографическая промышленность. Открылись фабрики пластинок, фотоаппаратуры, киноплёнки.

И, наконец, спустя много лет, в конце 1895 года, братья Люмьер создали аппарат, названный ими "кинематографом", который победил всех своих конкурентов и завоевал настоящее мировое признание.

Когда мы говорим о рождении кинематографа, то имеем в виду техническое воплощение этого аттракциона, ибо говорить об искусстве, конечно, было бы слишком рано. В такой же мере нельзя еще говорить и о рождении искусства мультипликации, однако, в самом начале XX века появились первые изобретатели рисованного мультипликационного фильма.

Пионерами мультипликации были Эмиль Коль в рисованном фильме и Владислав Старевич - в кукольном фильме.

Даже в первых своих работах они ставили художественные задачи, но это были лишь робкие шаги молодого искусства.

Эмиль Коль работал художником-карикатуристом во французских периодических журналах. Острый и способный выдумщик, Коль отличался чрезвычайно лаконичным и выразительным

рисунком. Он обладал также талантом литератора, придумывая для рисунков сюжеты, а для своих фильмов - сценарии. Эти редкие для художника качества несомненно помогли Колю в его работе в новом искусстве.

Известная французская кинофабрика Гомона привлекла Коля к работе вначале как сценариста, а затем и как художника - автора юмористических и сатирических мультипликационных фильмов. С 1908 по 1913 год Коль делал короткие рисованные фильмы для нескольких кинофабрик.

Современником Эмиля Коля был популярный в то время французский график и карикатурист Каран д'Аш, блестящий рассказчик в рисунках, приобретший мировую известность. Творчество Каран д'Аша бесспорно оказало большое влияние на Коля, и, хотя сюжеты его фильмов не были столь совершенны по мысли и по рисунку, лаконизм графической манеры и юмор Коля в сочетании с работоспособностью и большой выдумкой дали возможность ему создать сотни маленьких фильмов для демонстрации от одной до полутора минут (30- 40 м). Успех этих фильмов был огромный.

Интересно, что Коль не ограничивался одними лишь средствами графической мультипликации. Часто он совмещал натурные кадры с рисованными, а иногда пытался использовать в одном кадре рисунок и фотографию. Декорации, на фоне которых "работали" персонажи фильмов, тоже отличались скупым и выразительным решением.

Несмотря на примитивный способ производства съемки, мультипликационные фильмы Коля были сделаны на злободневные темы. Будучи режиссером, художником, сценаристом и оператором, Эмиль Коль доказал возможность для кинолюбителей осуществить создание рисованных мультипликаций самостоятельно, не прибегая к организации больших коллективов и сложного технического оборудования.

Значительную роль в развитии мультипликации сыграли американский художник и оператор Стюарт Блэктон и весьма изобретательный испанский оператор Сегундо де Шомон.

Стюарт Блэктон еще в 1906-1907 году снял мультипликационный фильм "Волшебная автоматическая ручка".

На экране появлялась волшебная ручка, которая изображала фигуру курильщика, пускающего дым от папиросы. Напротив фигуры курильщика ручка рисовала силуэт женской фигуры. Дым распространялся по кадру. Вот и все содержание этого весьма примитивного фильма. И, несмотря на это, фильм пользовался большим успехом не только в Америке, но и в других странах. В России он демонстрировался под названием "Мечта курильщика".

Сегундо де Шомон начал свои опыты в области мультипликации в 1904-1905 годах, когда он работал в барселонской мастерской фирмы Патэ. Шомон придумал новый прием съемки надписей. Беспорядочно разбросанные в кадре буквы сами складывались на глазах зрителей в различные надписи. Прошло уже более пятидесяти лет, но и сегодня этот способ съемки надписей применяется в ряде фильмов.

Эффект живых надписей с движущимися буквами может быть достигнут двумя способами. Первый из них - обратная съемка. Уложенные в порядке отдельные вырезанные из бумаги, картона или фанеры буквы приводят в беспорядок, разбрасывают. Обратная съемка создает у зрителя впечатление надписи, созданной из хаоса букв, разбросанных в кадре.

Того же эффекта можно добиться путем прямой съемки. Для этого разбросанные в беспорядке буквы постепенно передвигают на должное место и снимают покадровой съемкой.

Трудно сейчас установить, каким именно способом пользовался Шомон, но имеется авторитетное предположение Жоржа Садуля о том, что Шомон снимал эти "живые надписи" мультипликационным способом.

Блэктон и Шомон сделали много интересного в технике кинотрюковой съемки, но эти работы поражали зрителей не искусством, а неожиданностью новых аттракционов.

Подлинными изобретателями и Пионерами Искусства мультипликации мы считаем Эмиля Коля и Владислава Старевича. Как тот, так и другой помимо технических приемов и методов в своих работах стремились к решению художественных задач, и в этом их большая заслуга как создателей особого вида киноискусства.

Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. Первые фильмы были сделаны художником А.Бушкиным, вначале под руководством известного режиссера и экспериментатора Дзиги Вертова, а затем уже самостоятельно. Фильмы отвечали актуальным задачам политической пропаганды. Главным образом это были киноплакаты и сатирические фильмы.

Художники-мультипликаторы А.Бушкин и А.Г.Иванов для создания некоторых фильмов пользовались весьма несложной, но выразительной техникой плоских марионеток. Такой метод освобождает художников от трудоемкой техники изготовления огромного количества фаз-рисунков. Из плотной бумаги или картона вырезали плоские марионетки. В местах, сочленений их скрепляли шарнирами. Марионетка накладывалась либо на стекло съемочного стола, за которым находился рисованный фон или панорама, либо непосредственно на рисованную декорацию - место действия для персонажей фильма.

В разделе о марионетках читатель познакомится подробнее с технологией производства таких фильмов.

Первый период развития советской мультипликации носил характер экспериментальный. Сложность технического выполнения рисованных фильмов приводила художника к поискам таких технических методов, которые могли бы быть под силу малоопытным художникам. Одним из методов, укрепившимся на долгие годы в производстве мультфильмов, был так называемый "альбомный" метод.

Все движения, необходимые для развития действия в сюжете, разбивались на циклические движения, которые могли бы многократно повторяться. Например, походка людей или движения животных, полет птиц, проезд поезда, автомобиля и т.д. (рис. 3). Каждый такой цикл движения и являлся "альбомом".

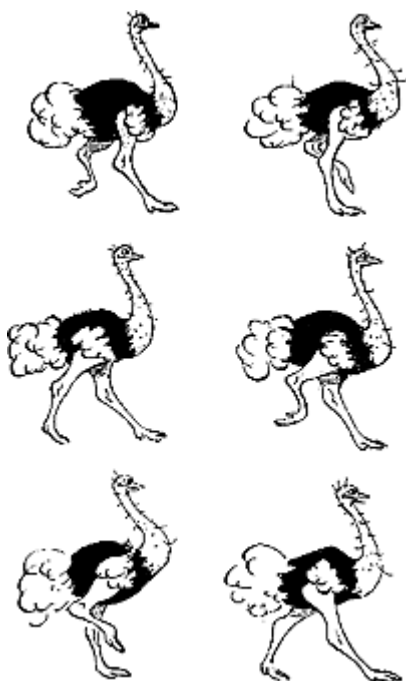


Рис. 3. Цикл повторных движений. Ходьба страуса.

А.В.Иванов, будучи еще газетным карикатуристом, сделал свои первые рекламные фильмы. В дальнейшем он перешел на производство киноплакатов и политических шаржей объемом в 30-60 м.

Тематика этих первых мультипликационных фильмов определяется названиями: "Как не нужно проводить шефство над деревней", "К приезду английской делегации" (1924), "Политические игрушки" (1925) по рисункам Дени.

Режиссеры Ю.Меркулов и И.Иванов-Вано выпустили в 1925-1929 годах ряд политических киноплакатов.

Конечно, техника этих фильмов была еще слишком проста, да и требования зрителей были невысокие, так как все фильмы были новинкой, все в них нравилось и никто не замечал ни примитивности исполнения, ни ошибок.

Один из старейших мультипликаторов и основателей этого искусства Н.Ходатаев так характеризовал состояние мультипликации того времени:

"Наиболее старая форма мультипликации как на Западе, так и у нас - это реклама...

Начались рекламы с рассыпающихся букв, с пляшущих надписей, с раскрывающихся кашет, диафрагм, с тех наиболее примитивных средств, которые теперь уже приелись и считаются чуть ли не дурным вкусом. Но тогда это казалось новинкой, и динамика бегущих надписей, которые обычно привыкли видеть статическими, приводила зрителя в восторг. Эта необычайность являлась привлекающим внимание могучим рекламным средством, заставляющим крепко и надолго запомнить рекламируемое.

Оригинальность, выдумка, подача материала с совершенно неожиданной точкой зрения, ошеломляющей зрителя, - первые условия для хорошо сделанной рекламы. Поэтому приемы, раз использованные, уже не годились для повторения. Это толкало на путь изобретательства и эксперимента - реклама явилась для мультипликаторов хорошим воспитательным средством.

Рекламы... ограничивались только одной мультипликацией (при несложных комбинациях нескольких игровых положений одной или двух фигурок давался небольшой мультипликационный скетч, где на все лады склонялось рекламное слово)", (Сб. "Мультипликационный фильм", М., Кинофотоиздат, 1936, стр. 73).

Приведенные высказывания Н.П.Ходатаева очень точно характеризуют не только рекламные фильмы того времени, но и общий уровень требований к ним.

Работая, над разнообразными по тематике фильмами, советские художники-мультипликаторы стремились создать образ графического героя, который мог бы переходить из фильма в фильм. Это позволило бы совершенствовать постоянный образ героя как по графическому рисунку, так и по выразительности движений.

На протяжении всей истории развития советской мультипликации было много попыток найти постоянную маску для мультфильмов, но, к сожалению, до сих пор эта задача не решена. Постоянный мультипликационный персонаж привлекает также и тем, что он может стать любимым героем зрителей. От фильма к фильму можно улучшать его походку, мимику, характер, а также детали костюма.

Сергей Эйзенштейн на вопрос о том, кто самый лучший актер американского кино, ответил: "Микки-Маус!" (Постоянный герой серии фильмов, выпущенных студией У.Диснея). И это не преувеличение. Школа Микки-Мауса "как актера" заключалась в тех десятках, а то и сотнях фильмов, в которых совершенствовался его образ. С каждым новым фильмом у героя становился точнее его характер, привычки, интонации... Уже найденное - фиксировалось, закреплялось.

Неудача, постигшая наших советских мультипликаторов в создании постоянного героя, объясняется тем, что работа ни разу не была доведена до конца. Тип-топ, Братишкин, Клякса - все эти герои появились в одном-двух фильмах, и на этом все заканчивалось. Если бы, к примеру, начатая в 1933 году работа над Кляксой продолжалась до сих пор, - несомненно, мультипликационный экран имел бы любимого и постоянного героя.

И все же искусство мультипликации росло из года в год. Появилось несколько организованных коллективов, снабженных необходимой кинотехникой. В Москве за период 1926-1936 годов было создано несколько групп художников на базе киностудий "Совкино" и "Межраб-помфильм" (режиссеры Л.Амальрик, Л.Атаманов, В. и З.Брумберг, И.П.Иванов-Вано, В.Сутеев), Экспериментальная студия, руководимая В. Смирновым, и ряд маленьких мастерских при научно-исследовательских институтах, Управлении милиции и др.

В Ленинграде в этот же период также велась работа коллектива художников-мультипликаторов при Ленинградской киностудии. Этот коллектив (М.Цехановский, М.Пашенко, Б.Антоновский и др.) создал ряд интересных произведений ("Почта", "Джябжа"). Фильм "Почта" (режиссер М.Цехановский) имел большой успех не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Созданный на основе стихотворения С. Маршака, он показал большие возможности в разнообразии графической фактуры, выполненной на бумажных заготовках.

До 1933-1934 годов художники всю работу выполняли на бумаге. Несмотря на примитивность технологии производства, это имело ряд преимуществ перед новой технологией, основанной на целлулоидных заготовках. Благодаря работе на бумаге можно было добиться не только разнообразия фактур, но и светотеневого решения персонажей. Однако преимущества работы на бумаге были слишком незначительны.

Переход на новый, прогрессивный метод целлулоидных заготовок открыл огромные возможности для художников. Улучшились пластические изображения персонажей. Фон, декорации уже не связывали художника.

Можно было работать так, как этого требовал сценарий. И все же потребовалось значительное время, чтобы овладеть новыми технологическими методами и материалами.

Искусство советской мультипликации неуклонно развивается. Помимо большой киностудии в Москве, объединяющей более 500 человек, существуют мультипликационные студии в Грузии, на Украине и в Эстонии.

Наряду с творческими достижениями, новыми поисками формы совершенствуется также и технологический процесс.

Множатся имена известных художников и режиссеров. (В.Бордзиловский, Р.Давыдов, Г.Козлов, В.Котеночкин, П.Саркисян, Ф.Хитрук и др.). Воспитываются молодые кадры художников-постановщиков и мультипликаторов.

Основные принципы производства рисованных фильмов

Создание художественного мультипликационного фильма на современном уровне - это сложный и трудоемкий процесс. Преобладание в этом процессе графических работ, решающих всю изобразительную сторону фильма, определяет характер и методы производства рисованных мультипликаций.

Следует отметить специфический характер этих методов в производстве мультипликационных фильмов. Важнейший из них - коллективность в производстве. Здесь труд делится не только по профессиям (сценарист, режиссер, художник, мультипликатор, фазовщик, оператор и т.д.), но и по профилям единой ведущей профессии художников, которые все вместе участвуют в создании каждого зрительного образа на экране.

Однако коллективный метод производства мультфильмов нельзя рассматривать, как исключительно присущий природе рисованного фильма.

Мы не сомневаемся в том, что даже один человек - художник, имеющий достаточный опыт в производственном процессе, - может выполнить всю графическую работу по фильму, начиная от разработки типажа и декорации до закраски на целлулоиде оконтурованных рисунков.

Но эта часть процесса включает настолько большой объем графических работ, что для одного исполнителя это было бы не рационально по затраченному времени. Несколько кинолюбителей (группа, кружок) могут создать мультипликационный фильм за сравнительно небольшой срок.

Опыт чехословацких студий, где небольшие группы по 7-12 человек выпускают по нескольку фильмов в год, доказал возможность создания мультипликаций любительскими группами.

Последовательность процесса, означающая, что работа каждого последующего звена начинается там, где она была закончена предыдущим звеном, требует четкой организации

труда всего коллектива. Так, например, прорисовщик (художник, делающий рисунки начисто) обязан выполнять позы, мимику и масштаб персонажа фильма так, как установил художник-мультипликатор,

Фазовщик не вправе увеличивать количество промежуточных фаз движения.

Контуровщик, переводящий карандашные рисунки тушью на целлулоид, должен точно придерживаться указаний, полученных от художника-мультипликатора и фазовщика.

Последовательное прохождение рисованных заготовок по этапам всего процесса основано на поточной системе производства рисованного фильма.

В условиях работы отдельных художников-кинолюбителей или небольших коллективов поточность процесса не обязательна. Больше! того, умение художников выполнять все процессы рисования на бумаге и на целлулоиде помогает при создании любительских мультипликационных фильмов.

Для начала работы над мультипликационными фильмами весьма полезно освоить не только профессию режиссера и художника, но особенно рекомендуется приобрести опыт в одушевлении рисованных и кукольных персонажей.

Сценарий мультипликационного фильма и его особенности

Искусство мультипликации располагает неисчерпаемым источником изобразительных средств для экранизации любой художественной концепции: фантастики, трансформации, гиперболы, метафоры и аллегии, заложенных в классической и современной сказках, баснях, в произведениях народного творчества.

Это определяет широкий жанровый диапазон искусства рисованного фильма - от наивной детской сказки до героического былинного эпоса, от карикатуры, шаржа, шутки и юморески до бытовой и политической сатиры. Рисованному фильму доступен также жанр музыкальных кинопроизведений.

Каждый из этих жанров должен найти свои выразительные средства и драматургическую форму, направленные к единой цели - созданию высокоидейного художественного произведения. Планы выпуска мультфильмов отражают разнообразную тематику: преданность Родине, любовь к труду, чувство долга и взаимопомощи, бытовую и политическую сатиру, популяризацию различных знаний. Чем ответственнее тема, тем глубже и тщательнее должен быть разработан сюжет, чтобы донести идею до сознания зрителей.

Сценарий, удовлетворяющий всем (необходимым требованиям мультипликационной драматургии, не всегда является плодом единоличного творчества автора.

Готовый для передачи режиссеру-постановщику литературный сценарий должен иметь:

- 1) логически завершенный, абсолютно ясный, доходчивый, занимательный по содержанию и компактный по структуре сюжет;
- 2) подробно и выразительно описанные характеры персонажей и их поведение;

- 3) логически мотивированные и связанные с сюжетом действия персонажей;
- 4) тщательно разработанные и насыщенные интересными деталями эпизоды и сцены, записанные автором в литературном сценарии;
- 5) максимально выразительный и лаконичный диалог.

Подготовительный период

Производство мультипликационного фильма начинается с работы режиссера-постановщика и художников, входящих в состав режиссерской группы, над режиссерским сценарием и заканчивается выпуском первой позитивной копии фильма.

Однако по содержанию работ и значению их очередности в поточной системе производства процесс создания фильма делится на два самостоятельных, обособленных периода: подготовительный и производственный.

Для кинолюбителей и самодеятельных коллективов допускается одновременно с разработкой режиссерского сценария начинать делать рисунки, определяющие основные действующие лица, и эскизы декораций. Такая работа взаимно обогатит оба процесса: написание режиссерского сценария и изобразительное решение фильма. Подготовительный период проводится постановочной группой (режиссер и художники). По характеру и значению выполняемой работы подготовительный период служит важным творческим этапом в основном решающим качество будущего фильма.

Постановочная группа закладывает основу, на базе которой совершается весь дальнейший процесс производства мультипликационного фильма. Окончательно устанавливается сюжетная структура во всех подробностях и в той последовательности, в какой это будет в фильме. Определяется время демонстрации фильма в целом и количество секунд на каждый монтажный план. Все эти данные записываются режиссером-художником в монтажный (режиссерский) сценарий и зарисовываются от первого плана до последнего в так называемую раскадровку (графическая экспликация), без которой немыслим режиссерский или монтажный сценарий (рис. 4).

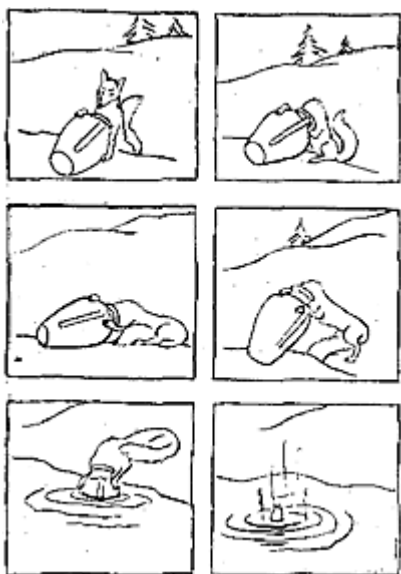


Рис. 4. Графический рассказ в рисунках по русской народной сказке "Лисица и кувшин".

Чем качественнее, конкретнее и ближе к имеющимся производственным условиям будет разработана эта основа, тем легче, скорее и лучше будет проходить дальнейшая работа по картине.

Подготовительный период включает следующие работы: графическую разработку всего сценария (в набросках), окончательные эскизы действующих персонажей, включая и самых второстепенных, эскизы декораций и хотя бы несколько рисунков монтажных планов для начала работы художника-мультипликатора.

Режиссерский сценарий мультипликационного фильма

Наконец наступает день, когда автор сценария сделал все от него зависящее. С этого момента режиссерская группа приступает к монтажному сценарию, который открывает новые возможности развития сюжета, драматургии сценария, более яркой обрисовки характеров действующих лиц, когда сценарий начинаешь "видеть" как бы на экране.

Для того чтобы лучше и нагляднее представить себе сценарий, надо его зарисовать, то есть очень подробно проиллюстрировать от начала до конца. Это и есть начало режиссерской работы над сценарием. Зарисовки персонажей, композиции кадра, эскизов декораций помогают конкретней представить будущий фильм.

Можно было бы привести множество примеров, доказывающих необходимость иллюстраций при работе над режиссерским сценарием. Вот один из практических примеров.

Героем одного из сатирических киножурналов был неодушевленный предмет: кубик взрывчатого вещества - тола. Каким может быть тол на рисунке? Трудно было себе представить сразу. Наконец постановочная группа решила, что это злое, свирепое существо - кубик с надписью "ТОЛ" - нужно сделать одушевленным персонажем. Попробовали нарисовать, и получился вот такой персонаж. Но пока это было еще неинтересно.

Присмотревшись к трем буквам Т, О и Л, постановщики увидели возможность для трансформации. Вот что у них получилось. Это уже напоминало какое-то существо. Затем добавили ручки и нарисовали злую физиономию у буквы Т. И вот что получилось (рис. 5).

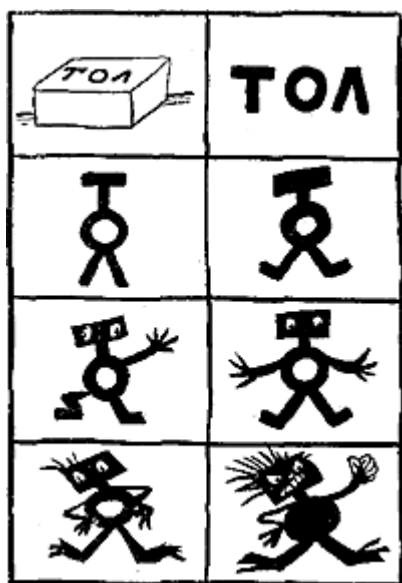


Рис. 5. Разработка сцены появления рисованного персонажа из трех букв Т, О и Л.

Как будто вопрос был решен. Но необходимо было проверить, как такой персонаж будет восприниматься зрителем? Поймет ли зритель, что это существо из трех букв Т, О и Л? Нет, не поймет. Особенно учитывая то, что этот персонаж будет находиться все время в движении. Как же быть? Ведь главное - достаточно выразительный образ героя - уже есть, нужно только найти возможность показать это превращение из букв Т, О и Л на глазах у зрителя. Если зритель будет наглядно посвящен в приемы рождения мультипликационного персонажа, он поверит тогда в то, что это тол, и небольшой эпизод предстанет перед ним так, как вы его видите в ряде рисунков, иллюстрирующих всю сцену.

Рассмотренный пример объясняет, как нужно разрабатывать в рисунках не только сцены, но и весь сценарий фильма. Это и называется "раскадровкой", или графической экспликацией, которая вместе с описательной частью является режиссерским сценарием.

Ниже приводится одна из страниц монтажного сценария.

№	План	Содержание кадра	Секунды	Примечания
1	Общий			
2	Средний			
3	Крупный			

Первая графа показывает порядковый номер монтажного плана или сцены.

Во второй графе указывается, каким должен быть монтажный план или сцена по масштабу.

В третьей графе записывается, какое именно действие и с каким персонажем в этой сцене происходит.

В четвертой графе указывается длительность данной сцены в секундах.

В пятой графе записываются особые замечки.

Для подготовки к самостоятельной работе кинолюбителю полезно ознакомиться с разработкой сценария "Прометей" (см. "Приложение").

Очень важно, чтобы автор сценария продолжал свою работу вместе с режиссерской группой на протяжении подготовительного периода.

Многие кинолюбители полагают, что существует особая терминология, без знания которой нельзя написав сценарий для кинофильма.

Незнание терминологии не должно смущать ни одного автора. Дело вовсе не в этом.

Прежде всего нужно ясно представить себе, о чем вы хотите написать сценарий. Когда, тема продумана, нужно ее записать. Как это сделать?

Сначала нужно написать заявку, в которой кратко изложить свой первоначальный замысел. В нее входят: тема задуманного фильма, сюжетный ход событий и краткая характеристика действующих лиц.

Прекрасным примером для экранизации в мультипликации служат басни И. А. Крылова: "Ворона и лисица", "Мартышка и очки", "Стрекоза и муравей" и др. Образность языка и острая, точная характеристика героев басен дают возможность четко представить себе все происходящее.

Не случайно эти басни были экранизированы, а "Стрекоза и муравей" трижды воплощалась в мультипликационных фильмах: режиссером В. Старевичем в одном из первых объемно-кукольных фильмов, затем режиссером И. Ивановым-Вано и совсем недавно режиссером Н. Федоровым. Кинолюбителям было бы очень полезно на одну из басен Крылова написать литературную заявку, а затем либретто и, наконец, сценарий.

Вслед за написанием заявки, к которой надо предъявлять большие требования, относящиеся главным образом к выбору вещи, к ценности сценарного замысла для создания мультипликационного фильма, переходят к следующему этапу работы - либретто сценария.

В либретто сценария авторский замысел находит уже более подробное решение. Действующие лица здесь должны быть не только названы, но и обрисованы настолько, чтобы все эпизоды сценария были оправданны. Должны быть найдены и взаимоотношения героев.

Работая над либретто, нужно все время рисовать. Пусть не только слова, записанные на бумаге, фиксируют ваш творческий труд, но и рисунки иллюстрируют записанное. Несовершенство этих рисунков не должна пугать, так как они служат лишь вспомогательным материалом.

Когда надо остановиться в работе над либретто? Когда кончается либретто и начинается запись литературного сценария?

Здесь нет точных границ и не должно их быть. Либретто - это лишь промежуточный этап, а вернее, начало работы, конец которой наступает лишь тогда, когда заканчивается литературный сценарий.

Окончательный вариант литературного сценария создается в тесном творческом содружестве автора сценария и режиссера.

Режиссер также работает в контакте со своим коллективом. Один или два художника-постановщика являются ближайшими творческими помощниками режиссера. Основные сценарные вопросы - качество драматургии сценария, характеристики главных и второстепенных героев, наброски изобразительной формы фильма и его героев - решаются коллективно.

Такая коллективность в творческом труде отнюдь не исключает ответственности сценариста, режиссера и художника.

Первое условие - это ясность темы и задач, которые ставят перед собой авторы фильма. Работая над деталями и остроумными трюками, обогащающими фильм, нельзя излишне увлекаться разработкой деталей. При всей значительности элементов выдумки главным всегда будет ясность идейного замысла и стройность драматургии фильма.

Еще одно важное обстоятельство необходимо учитывать каждому сценаристу, пишущему для мультфильма. Это - время. Мультфильм (в большинстве случаев) - кинопроизведение малой формы. Длительность одного фильма 7-10 мин (здесь имеется в виду короткометражный, одночастный мультипликационный фильм). Острота восприимчивости мультипликационной графики такова, что каждая секунда должна учитываться автором. За 7-10 мин можно показать очень много. Темп в движении рисованных персонажей тоже особый. То, что можно показать за две секунды в мультфильме, в обычном натурном кинофильме потребует иногда и 10 сек.

Эту особую емкость мультипликации автор сценария должен обязательно учитывать. В этом заключается особенность искусства рисованной и объемной мультипликации. Не следует бояться специфики данного вида искусства, а надо освоить все особенности, присущие мультфильму, и умело пользоваться ими.

Рассматривая режиссерскую разработку, или, иначе, раскадровку, нужно обратить внимание на монтаж фильма, заложенный уже в предварительной графической экспликации. Трудоемкость процесса предусматривает необходимость предварительного монтажа эпизодов и отдельных планов, поскольку лишнего материала, который можно рассматривать как дубли, в мультипликации почти не бывает.

В обычном натурном фильме не так уж сложно снять любой монтажный план с любой точки. Для этого нужно только иметь еще один или два съемочных аппарата. В мультипликационном фильме каждый кадр, заснятый на пленку, должен быть предварительно нарисован и в дальнейшем пройти все этапы производственного процесса. Поэтому практически монтаж фильма в основном производится при создании режиссерского сценария. Единственно, что несложно сделать и что не требует кропотливого труда художников и исполнителей всех профессий, - это выбор различных планов съемочным аппаратом.

Опустив аппарат ниже обычного положения, можно укрупнить план, подняв его выше, уменьшить и т.д. (рис. 6).

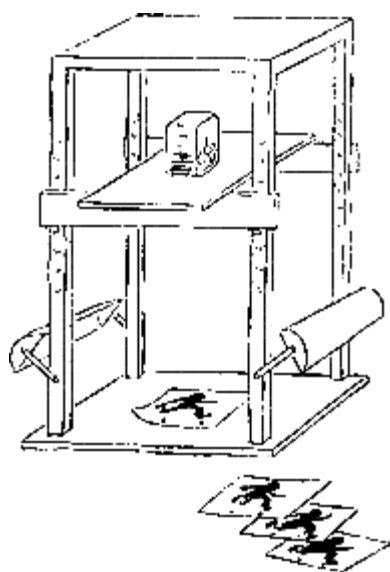


Рис. 6. Съемочный станок для кинолюбителей.

Графическая экспликация, являющаяся иллюстрацией режиссерского сценария в рисунках, служит графическим путеводителем на протяжении всего производственного процесса.

Когда режиссерская группа рисует монтажный сценарий, одновременно идет и подготовительная работа по изобразительному решению стиля фильма.

В период создания режиссерского сценария параллельно с изобразительным решением ведется работа по музыке. Значение музыки в мультипликационном искусстве огромно. Вспомните такие отличные фильмы, как "Необыкновенный матч" (режиссеры М.Пашенко, Б.Дежкин, музыка Карена Хачатуряна), "Чудесница" (режиссер А.В.Иванов, музыка А.Варламова). Представьте себе зрительно эти фильмы и... выключите звуки музыки. Как

сразу обедняются фильмы! Высокий класс названных картин отличается тем, что музыка в них органично связана со всеми компонентами фильма.

В мультипликации музыка, которая записывается предварительно (еще до начала работы художников-мультипликаторов), обсуждается композитором и режиссерской группой с начала подготовительного периода.

Ознакомление композитора со сценарием, беседы с режиссером и автором дают основу для рождения первых мыслей по музыкальному оформлению фильма. Позднее композитор видит реальное воплощение сценарного замысла - первые наброски, пробы будущих персонажей фильма и, наконец, раскадровку.

Композитор не только знакомится с ходом работы, но и активно помогает своими советами. Чем действеннее связь композитора с постановочной группой, тем лучшими будут результаты. Композитор - полноправный автор мультипликационного произведения наряду со сценаристом, режиссером и художником.

Музыка может значительно повысить качество фильма, поэтому ответственность композитора велика. В работе над фильмами "Необыкновенный матч" и "Чудесница" режиссеры М.Пащенко, Б.Дежкин, А.Иванов повседневно встречались с композиторами для обсуждения творческих вопросов по фильму.

Этапы композиторской работы примерно такие же, как и у сценариста. Вначале композитор пишет музыкальные эскизы. Это основные темы, определяющие характер главных эпизодов и характеристики действующих лиц.

Следующая стадия работы - написание клавира музыки и последняя - сочинение партитуры для оркестра. В партитуре должна быть учтена каждая секунда будущего фильма. Если запись музыки произведена, то в дальнейшем трудно будет что-либо исправить.

Довольно часто в студийной практике музыка для ряда сцен записывается после работы художников-мультипликаторов. Наконец, есть отдельные эпизоды, где вообще не должно быть музыки. В этих сценах доминирует диалог либо шумы, и тогда музыка может быть записана уже к концу производства фильма.

Опытный композитор, любящий искусство мультипликации и знающий тонкости оркестровки, всегда радуется яркой и сочной партитурой, тщательностью и точностью отделки своей работы. Художник-мультипликатор, приступив к одушевлению персонажей, всегда оценит такую музыку и обязательно будет стараться сделать сцену с таким же мастерством. Да и работать легко, когда музыка написана талантливо и с полным учетом и знанием всех требований к ритму, темпу и характеру данного произведения.

Кинолюбители, не имеющие возможности специально заказывать музыку, могут иллюстрировать свои фильмы, подбирая к ним готовую музыку, записанную на магнитной пленке или на пластинке. Для каждого фильма нужно расшифровать записанную фонограмму - разбить ее на такты и определить музыкальные акценты. Имея уже записанную музыку с указанием тактов и акцентов, художник-мультипликатор, следуя этим записям, знает, в каком кадре или фазе движения нужно подчеркнуть определенный музыкальный акцент.

Несколько фильмов было создано по музыке П.И.Чайковского. Из них "Весенние мелодии" и "Зимняя сказка" можно назвать удачным опытом своеобразной экранизации классической

музыки. Не только мелодическая сторона, но и великолепная оркестровка выбранных произведений в значительной мере содействовали качеству фильмов, и музыка оказалась на редкость "мультипликационна". Таких примеров можно назвать множество. Мы знаем ряд мультфильмов У.Диснея, где были использованы известные произведения Грига, Сен-Санса, Чайковского, Мусоргского, Стравинского и других.

Иногда классическая музыка или народные мелодии используются не полностью, а частично. В таких случаях неопытному человеку нужно обратиться за советом к людям музыкально грамотным и не заниматься "пригонкой" самостоятельно.

Помимо музыки иногда нужно предварительно записывать и реплики актеров. Для этого необходимо не только умение и знание особенностей мультипликационного искусства, но и способность руководить актерами, работать с ними так, чтобы получить необходимый результат. Желательно, чтобы в мультипликациях было меньше диалогов. А если можно обойтись и без них - еще лучше. В мультипликации первое место должно принадлежать пантомиме.

Мы обедняем сами себя, вводя реплики, якобы что-то объясняющие. Никто, конечно, не может возражать против необходимых реплик и диалога в фильме. Но хочется порекомендовать кинолюбителям начинать свои работы именно с пантомимы. Лучшие чехословацкие мультфильмы последних лет ("Место под солнцем", "Лев и песенка", "Прокоук-акробат") достаточно подтверждают огромные возможности фильмов без слов.

Ратуя за пантомиму, мы не исключаем возможности делать и говорящие мультфильмы. Нужно быть лишь очень взыскательным к каждому слову, к каждой реплике. Созданный на студии "Союзмультфильм" в 1961 году фильм "Большие неприятности" (режиссеры В. и З.Брумберг) потребовал значительного диалога. Несмотря на многословность фильма, диалог в нем сделан в меру.

Изобразительное решение мультфильма в подготовительном периоде

Графическая экспликация для режиссерского сценария (раскадровка) является одним из существенных элементов подготовительного периода. Раскадровка решает многое на всем дальнейшем пути прохождения фильма. Но и для начала производственного периода нужны уже эталонные рисунки, точно определяющие образы действующих лиц, композиции кадров, декораций. Эти эталонные рисунки создают художники-постановщики под руководством режиссера.

При создании рисованных персонажей художники должны стремиться к простоте формы и выразительности.

В тексте помещен ряд рисунков и снимков из различных фильмов, сделанных в разнообразной манере. Они познакомят кинолюбителей с различными решениями.

Неопытный художник, стараясь создать что-либо интересное, большей частью усложняет форму. Пытаясь нарисовать образы действующих лиц как можно лучше, он вкладывает все, что о них знает, и большей частью усложняет их лишними деталями, ненужными подробностями. Форма тонет в потоке украшений, натуралистических мелочей. Вспомните

высказывание скульптора Родена. Когда его спросили, как нужно сделать скульптуру из мрамора, он ответил: "Нужно отсечь от куска мрамора все лишнее".

Чтобы достичь простоты, нужно очень много работать и много видеть. Нельзя изучать только лишь мультипликацию. Всестороннее развитие вкуса и художественных знаний может быть только тогда, когда вы изучите произведения разных видов искусств. Простоту вы найдете и в музыке, и в скульптуре, и в живописи.

Если вы по-настоящему полюбите искусство мультипликации, то невольно придете к тому, что всегда будете наблюдать. Тогда вам откроется множество истин. Карандаш станет вашим другом и потребуется записная книжка, так как память наша ограничена.

С самого начала работы над рисованным фильмом или объемной мультипликацией нужно завести себе "просвет" - специальный очень удобный стол (рис. 7) для работы художника-мультипликатора. Можно предложить также упрощенный вариант-приспособление к любому столу.

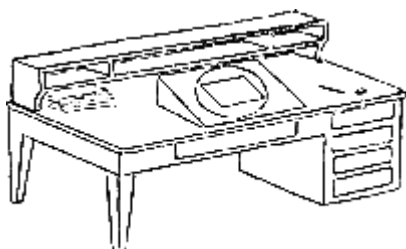


Рис. 7. Стол-просвет для работы художника-мультипликатора.

Этот облегченный настольный просвет (рис. 8) достаточно удобен для работы. При желании его можно усовершенствовать, например, приспособить ящичек для запаса бумаги, коробку для карандашей, планку для того, чтобы положить внизу резинку или карандаш и т.п.



Рис. 8. Настольный просвет.

Требуется для работы и металлическая планка со штифтами. Но если такой планки нет, то можно воспользоваться следующим простым способом. Включив свет мультстола или настольного просвета, сделать на углах листа бумаги, на котором вы работаете, два "крестика" и следующий лист положить по этим крестикам на первый. Но удобнее поставить по два крестика на десяток-другой листов бумаги, предназначенной для работы. Это обеспечит совпадение рисунков относительно друг друга.

Действующий рисованный персонаж для мультфильма нужно рисовать в различных проекциях: анфас, профиль, три четверти, сзади, а иногда снизу и сверху (рис. 9).



Рис. 9. Разработка рисованного персонажа в различных положениях.

Это поможет в производственном процессе. Имея такой эталон персонажей, все художники, участвующие в фильме, должны точно следовать его рисунку, пропорциям и соотношениям с другими персонажами. Это дает правильное масштабное представление о каждом персонаже в отдельности.

После того как художники сделали рисунки типажа и "повертели" их в проекциях, эти эталонные рисунки переносятся на листы принятого производственного стандарта (рис. 10).

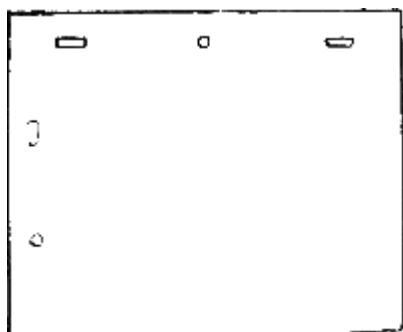


Рис. 10. Стандартный лист для мультипликационных рисунков.

В большинстве студий ряда стран принят стандартный лист размером 20 x 22 см. Отношение ширины кадра к его высоте обуславливается кадровым окном киноаппарата. Некоторые отклонения от этих размеров связаны с тем, что бумага обычно режется с небольшим запасом. Так как художнику нужно точно знать величину рабочего поля, соответствующего кадровому окну съемочного аппарата, рекомендуется вырезать из плотного картона, текстолита или фанеры точную рабочую рамку кадра, по которой художник может всегда проверить границы рабочего поля и отметить их на листе бумаги.

Затем художник возвращается к своей раскадровке. Ему нужно сделать пять-шесть композиций для ряда мизансцен фильма. Теперь, когда прошло некоторое время, полезно посмотреть свежим глазом на графическую экспликацию, сделанную для режиссерского сценария.

Режиссер и художник еще раз могут внести коррективы, так как позднее уже нельзя будет этого сделать. Поправки могут касаться лишь композиции кадра, масштабов персонажей и декорации, причем рисунки для раскадровки были очень маленькими (6 x 9 см или меньше),

а теперь композицию сцены надо решать в обычном стандарте, соответствующем размеру рабочей кадровой рамки.

Для того чтобы нарисовать композицию какой-либо сцены, нельзя просто увеличить кадр из раскадровки до нормального размера. Механическое увеличение нарушает композицию кадра. То, что кажется для маленького рисунка нормальным, на увеличенном поле часто выглядит совершенно иначе. Кроме того, в период работы над раскадровкой типажи были сделаны художниками очень приблизительно. Поэтому работа над композицией кадра - это самостоятельный процесс.

Прежде всего нужно мысленно представить себе всю сцену в действии. Если события проходят в пределах рамки кадра, то художник намечает лишь декорацию для места действия. Если же действие будет развиваться по панораме, то художник намечает рисунок для горизонтальной, диагональной или вертикальной панорамы, не ограничивая строго размеры панорам. Тогда будет свободнее работать художнику-мультипликатору.

Практикой установлено, что количество сцен или монтажных планов на одну часть (270-290 м) фильма колеблется от 70 до 100.

Не все композиции монтажных планов в фильме различны, какая-то часть из них обязательно повторяется, встречаются одинаковые по масштабу общие, средние и крупные планы. Для каждого нового плана необходима специальная композиция, нарисованная художником-постановщиком. При решении композиции имеет значение также и цвет.

Долголетняя практика создания мультфильмов привела к совместной работе двух художников-постановщиков. Один из них решает графические задачи, занимаясь в основном типажом, корректировкой и наблюдением за всеми циклами производства, связанными с рисованными персонажами. Другой художник занят живописным решением фильма и определяет расцветку персонажей, костюмов и декораций.

Естественно, что в процессе работы художники непрерывно консультируются. Единство стиля устанавливается сообща всей группой.

Говоря о цвете, мы имеем в виду также и черно-белый вариант решения фильма. Палитра от белого до черного достаточно богата, если умело подойти к использованию всех оттенков. Из приведенных в книге кадров видно, какое богатство открывают, казалось бы, ограниченные возможности черно-белого фильма.

Можно создавать мультфильмы, пользуясь силуэтными рисунками. Несмотря на кажущуюся бедность палитры, силуэтная мультипликация сулит большие перспективы. Простота и экономичность несколько не мешают высоким изобразительным качествам фильма (рис. 11).



Рис. 11. Силуэтные рисунки немецких художников.

Композиции монтажных планов, которые заготавливают еще в подготовительном периоде, предназначены для последующей работы по одушевлению персонажей художниками-мультипликаторами. Эти рисунки не нужно делать во всех подробностях, важно лишь сохранить правильно пропорции каждого персонажа. Композиции, или, иначе, "компоновки", лучше делать в свободной манере, эскизно.

Заготовив все композиции для фильма и сделав необходимые эскизы декораций, режиссерская группа может считать всю подготовительную работу выполненной.

Теперь нужно перейти к одушевлению рисованных действующих лиц фильма.

Профессию художника-мультипликатора часто отождествляют с профессией актера. Мультипликатор как бы делает рисунки живыми, то есть рисунки начинают ходить, бегать, танцевать, радоваться, смущаться, грустить.

Художник-мультипликатор заставляет рисунки петь, говорить, смеяться, проливать слезы. Он подчиняет рисунок своей воле, и нарисованный актер выполняет роль, данную ему по сценарию.

Все, что будет рассказано ниже об одушевлении, фазовке, прорисовке, контуровке и заливке, относится к производственному периоду в условиях большой современной студии. Поэтому каждый кинолюбитель в своей работе должен делать соответствующие поправки, учитывая собственные производственные возможности.

Одушевление рисованных героев мультфильма

Процесс превращения статических рисунков персонажей в действующих героев - один из решающих этапов производства художественного мультипликационного фильма.

Функция одушевления персонажа в мультфильме, по существу, та же, что и функция актера в натурно-художественном фильме. Только методы осуществления этой функции различны.

В процессе одушевления персонажа художник встречается с различными характерами, настроениями, психологическими моментами и всевозможными ситуациями, которые должны найти свое внешнее выражение в состоянии, поведении, реакции и действии персонажа при его общении с окружающей средой и другими действующими лицами.

Но задача художника-мультипликатора осложняется тем, что в отличие от актера, исполняющего одну роль в картине, мультипликатору (одушевителю) в большинстве случаев приходится "исполнять" одновременно несколько ролей и решать, таким образом, вопросы режиссерской компетенции по взаимодействию персонажей в "разыгрываемой" им сцене.

Выполнение этой своеобразной актерской функции предъявляет к художнику-мультипликатору, в дополнение к его основной квалификации рисовальщика, целый ряд специфических профессиональных требований: большой наблюдательности, хорошей зрительной памяти, конкретного мысленного представления о всевозможных проявлениях человеческого характера, достаточного знакомства с природой, знания анатомии человека и животных, обладания чувством времени и ритма, знания техники одушевления персонажей, а также специфики технологического процесса производства мультипликационного фильма.

Эта многосторонняя квалификация художника-мультипликатора дает возможность лучше раскрыть жизненно правдивые образы сценария.

Ознакомившись с заданием режиссера по сцене, его трактовкой образов и характером действия, связанного со сценарием, художник прослушивает фонограмму диалога участвующих в сцене персонажей и музыку, если действие сцены предусмотрено в музыкальном ритме.

Если в подготовительном периоде проводились вспомогательные натурные съемки, художник-мультипликатор просматривает на экране или на специальном аппарате, проектирующем изображение с пленки, позитив заснятой сцены.

Приступая к работе над сценой, художник-мультипликатор детально разрабатывает действие, его направление и темп, а также распределяет по времени каждое движение персонажей и все акцентирующие моменты в их действии.

Действие персонажа распадается на отдельные элементы движения - фазы, неравноценные по своему значению для решения характера движения.

Существуют фазы основные (компоновки), определяющие характер и направление движения, и фазы промежуточные. Художник-мультипликатор изготавливает только компоновки, а художники-фазовщики исполняют промежуточные фазы. В небольших кинолюбительских коллективах все фазы (основные и промежуточные) выполняет один художник-мультипликатор.

Правильное нахождение местоположения компоновки в пространстве, на кривой движения, - основа расчета движения (рис. 12).

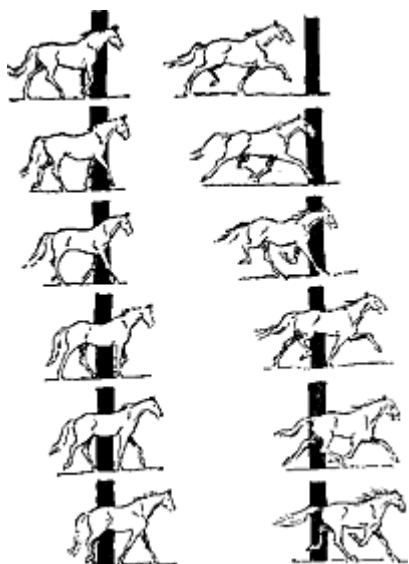


Рис. 12. Схемы движения лошади. Ходьба и рысь.

Количество компоновок предварительно не определяется, так как оно выявляется в результате тщательного анализа художником-мультипликатором содержания и образа действия персонажей в сцене. В сценах с быстро изменяющимся действием количество компоновок будет значительно больше, чем в сценах с плавным развитием действия.

Нахождение компоновок в движении - основной творческий момент в работе художника-мультипликатора после актерского решения действия персонажей. Непосредственное рисование компоновки представляет для него второстепенную техническую задачу.

Компоновки, расположенные в последовательном порядке, раскрывают содержание действия. Для этого рисунки на бумаге нужно быстро перелистывать, представляя себе мысленно пропущенные фазы. Этот метод требует практического навыка.

Компоновки изготавливаются художником-мультипликатором в черновых карандашных набросках, которые он в ходе работы изменяет и улучшает в отношении правильности и выразительности найденного положения, позы, мимики и жеста персонажа. Чистовой законченный рисунок выполняет художник-прорисовщик.

Художник-мультипликатор так же, как и художники последующих графических цехов, работает на листах прозрачной бумаги (под-пергамент) установленного размера. На листах пробиты отверстия (три сверху и два с левой стороны), совпадающие по размеру и расположению со штифтами мультпросвета, предназначенными для точной фиксации рисунков.

Для удобства в работе художник-мультипликатор выносит действие основных персонажей на отдельные листы, или так называемые "слои".

Работа художника на нескольких слоях избавляет от необходимости рисовать все действия различных персонажей на одном листе бумаги. Поскольку некоторые персонажи в сцене двигаются совершенно независимо, а другие - остаются неподвижными в продолжение различных отрезков времени, изготовленные на бумаге карандашные фазы, перенесенные в дальнейшем на прозрачные целлулоидные листы, позволяют комплектовать кадр для съемки из нескольких слоев.

Учитывая, что каждый дополнительный слой целлулоида, наложенный при съемке на бумажную декорацию (фон), уменьшает прозрачность кадра и яркость цветного изображения, количество слоев, применяемых в производстве киностудий, ограничено двумя-тремя листами, а в исключительно редких случаях - четырьмя.

Это, однако, не ограничивает художника-мультипликатора, который может в процессе разработки действия сцены использовать большее количество слоев. Но в процессе контуровки (перевода тушью карандашного чистового рисунка на листы целлулоида) количество слоев сводится к двум, максимально трем листам.

При расчете количества слоев в сцене художник-мультипликатор устанавливает порядок расположения слоев в кадре. Так, действие, происходящее на заднем плане или позади другого действия, помещается на нижнем слое, а действие, происходящее на переднем плане, помещается на верхнем слое.

Устанавливая порядок расположения слоев, художник-мультипликатор должен учитывать и технические условия комплектования кадра в съемке, при которой рисунки со статическими моментами в действии персонажей не рекомендуется помещать в верхнем слое. При непрерывной смене нижних слоев с меняющимися фазами движения верхний слой неизбежно снимается и снова каждый раз одевается на штифты, что приводит к расшатыванию отверстий верхнего листа и вследствие этого к неустойчивости статического рисунка в кадре.

Действие может перемещаться с одного слоя на другой, но прибегать к этому нужно только в случаях крайней необходимости, так как перемещение слоев несколько искажает цвет. Это понятно, так как фаза, находившаяся на нижнем слое, темнее фазы, расположенной сверху.

Для достижения единой световой прозрачности и тональности в цветном изображении кадра применяются "бланкетки" (чистые листы целлулоида). При съемке бланкетками дополняют недостающие слои в тех сценах, которые по количеству действующих лиц или эффектов рассчитаны на меньшее число слоев, чем другие сцены.

Черновые рисунки крайних фаз движения художник-мультипликатор нумерует в экспозиционных листах порядковыми числами и обводит их цветным карандашом. Слои нумеруются в порядке их расположения в кадре. Так, самый нижний - ближний к фону слой - считается первым, самый верхний - в трехслойной сцене - третьим.

Наряду со своими компоновками и слоями художник-мультипликатор записывает расчеты в экспозиционный лист, который служит инструктивным документом для всех последующих этапов работы, начиная от прорисовки и кончая съемкой фильма. Поэтому умение записать сцену так, как она задумана в движении, имеет не менее важное значение, чем разработка действия графических образов.

Неправильная запись может в дальнейшем исказить движение до неузнаваемости.

Разработанная вчерне сцена передается в черновую, фазовку для пополнения ее недостающими промежуточными фазами. Готовую сцену снимают на пленку и просматривают на экране.

Предложенные режиссером и художниками на просмотре изменения и исправления отдельных мест в движении или по всей сцене в целом выполняются художником-

мультипликатором и исправляются в черновой фазовке; затем сцену снова снимают на пленку и вторично просматривают на экране.

Так как качество исполнения промежуточных фаз может влиять на качество разработанной в движении сцены, художник-мультипликатор просматривает каждую сфазованную вчерне сцену до передачи ее оператору для съемки пробы.

Вторичная черновая фазовка, как правило, обязательна, так как без нее невозможно проверить сделанные художником-мультипликатором исправления отдельных моментов движения после просмотра первой пробы фильмов.

Наличие в рисовальном столе вертящегося круга с просветом (подсвеченным снизу через матовое стекло) дает возможность художнику-мультипликатору устанавливать лист в любом положении, а также проверять крайние фазы движения персонажей, изображенных в разных слоях, в их примерном совмещении и взаимодействии в кадре.

После пробы нужно внести все необходимые исправления, замеченные при просмотре. Исправление ошибок после прорисовки и чистовой фазовки влечет за собой дорогостоящие поправки.

Окончательно одобренная художником сцена передается в прорисовку. Прорисованная фаза - это чистовой рисунок художника.

Основные принципы разработки движения

Метод разложения движения основан на хронометраже действия, темп которого определяется количеством фаз, необходимых для изображения соответствующего движения. Определив времяпротяженность действия, художник-мультипликатор находит нужное ему число кадров. Показ одного кадра занимает $1/24$ сек.

Для показа движения протяженностью в 1 сек нужно сделать 24 рисунка. Чем быстрее темп действия, тем меньше требуется фаз для его изображения, так как каждая дополнительная фаза, увеличивая хронометраж на $1/24$ сек, будет замедлять действие.

Верное определение хронометража чрезвычайно важно для создания выразительного и правдивого действия. Замедление или ускорение темпа создает на экране впечатление нарочитости и неестественности.

Однако в построении движения художник-мультипликатор руководствуется не только общим темпом действия. Он принимает во внимание и закономерность развития, которое получает то или иное движение в реальной действительности.

Естественное движение живого организма (ходьба, бег, прыжки, полет) неравномерно по скорости. Оно включает в своем ритме моменты ускорения и замедления, акценты и паузы, определяющие форму и характер каждого движения. В связи с этим нельзя делить движение, создаваемое в рисунке на равные доли по хронометражу.

Так, например, если кривую движения человека при нормальной ходьбе и средней скорости шага разделить на равные части по хронометражу, то полный цикл его шага уложится примерно в 24-32 кадровых единицы или в 12-16 фаз на шаг каждой ноги. Но такое

механическое деление, правильное по общему темпу действия, окажется при просмотре на экране неправдоподобным.

Сложный и неравномерный ритм, присущий движению обитателей органического мира и предметам, находящимся под воздействием стихийных сил природы (например, колебания флага на ветру и т.п.), не укладывается в равномерное деление движения по хронометражу и требует от художника-мультипликатора тщательного анализа движения для изображения правдивого, убедительного действия. Соблюдение этого условия приобретает особое значение при одушевлении персонажей, у которых форма и ритм движения отражают темперамент, настроение и другие индивидуальные черты характера человека.

Художник-мультипликатор располагает моменты ускорения и замедления, акценты и паузы движения в соответствии с кривой ритмического рисунка, в котором точки деления дают иную расстановку, чем при равномерном делении движения по хронометражу (рис. 13). Для отрезка движения, проходящего в более быстром темпе, количество фаз уменьшается, а для отрезка с более медленным движением - увеличивается.



Рис. 13. Кривая прыжка кенгуру: вначале движение быстрое, затем оно замедляется (деления мельче), а при опускании на землю - движение снова ускоряется (деления крупнее).

Паузы в движении появляются либо при завершении движения, либо при изменении его направления. Эти моменты находят выражение в одушевлении персонажей. Они играют большую роль для выразительности образа.

Если персонаж остановился на ходу, чтобы что-то рассмотреть, художник-мультипликатор должен повторить компоновку несколько раз. Но если на персонаже была при этом верхняя одежда свободно спадающая, то ее полы по инерции будут продолжать несколько мгновений колебательные движения.

Если взять для примера полет птицы, то кривая движения каждого крыла будет представлять ускорение от верхней точки к нижней и замедление от нижней точки к верхней. В точках же изменения направления - снизу вверх и сверху вниз - появится встречное движение различных частей крыла, воспринимаемое зрительно как статическое состояние. Это продолжающееся движение называется в мультипликации "остаточным движением" (рис. 14).



Рис. 14. Движения крыльев в полете.

Остаточное движение объясняется тем, что не все элементы, составляющие фигуру персонажа, одинаково по силе, темпу и направлению участвуют в движении корпуса.

Так, во взмахе крыла птицы движение идет от плеча и постепенно достигает фаланг, и вследствие этого, когда плечевая часть крыла начинает свое движение вниз, фаланги еще

продолжают свое первоначальное движение. И если суставы и мышцы крыла являются в разное время активными элементами движения, то перья выполняют вспомогательную, пассивную функцию и вслед за активными элементами очерчивают пройденную ими кривую.

Почти всякое действие включает остаточное или встречное движение. Правильное его нахождение и точный временной расчет придают действию естественный характер. Продолжительность остаточного и встречного движения зависит от скорости движения корпуса.

Для акцентировки движения художник-мультипликатор часто использует деформацию персонажа. Так, например, при взмахе для удара рука и плечевые мышцы несколько вытягиваются, чтобы сильнее подчеркнуть силу удара. При этом учитывается соответствие скорости движения между ударом и взмахом руки. Так, если взмах руки рассчитан на 16 фаз, то удар будет занимать 3-4 фазы, а подготовка к удару может занять 12-13 фаз.

Повторное использование в съемке одних и тех же фаз движения применяется не только для выражения акцента, паузы или статического момента в действии персонажей, но и при разработке равномерного движения, не включающего статические моменты или паузы. Значительная часть действия может быть заснята путем двукратного экспонирования одного и того же рисунка для двух кадров фильма.

Глаз не в состоянии обнаружить это "однообразие" при среднем или медленном течении действия. Если же при просмотре пробы, снятой по два кадра, на экране будет обнаружен дефект в виде рваного, скачкообразного движения, то тогда нужно вставить по одной промежуточной фазе и снять по одному кадру.

При быстром действии каждая отдельная фаза экспонируется для каждого кадра. Основанием служит то обстоятельство, что при быстром действии расстояние между отдельными моментами движения объекта больше, чем при нормальном или медленном действии. Если при меньшем количестве фаз рисунки будут сниматься с двукратным экспонированием, это может создать заметное дрожание на экране. Дополнительная промежуточная фаза устранил указанный недостаток.

Двукратное экспонирование одних и тех же фаз движения, а также повторное экспонирование фаз в статических моментах дают существенную экономию в работе всех последующих этапов. При этом значительно уменьшается расход материалов.

В органической природе, в жизни людей, животных, растений существует множество движений, которые по своему ритмическому рисунку регулярно повторяются через определенные промежутки времени. Это - ходьба, бег, полет, движение волн, а также индивидуальная физическая работа человека - движения столяра, кузнеца, сапожника и пр.

Такие движения, повторяясь с каждым циклом происходящего действия, дают возможность художнику-мультипликатору ограничиться разработкой последовательных фаз для одного цикла с указаниями оператору о повторной съемке в соответствии с хронометражем действия по сцене.

Чтобы избежать однообразия в действии с длительными цикловыми движениями, художник-мультипликатор применяет иногда комбинированное цикловое решение действия в виде перемежающегося ускорения или замедления действия, включения пауз или задержек на препятствиях, а также новой формы движения, свойственной данному действию.

Использование особенностей циклового движения дает заметную экономию труда и материала в производстве картины.

В мультипликации трактовка вопросов движения включает также расчет движения панорам (подвижных фонов), создающих иллюзию передвигающегося объекта.

В мультипликационном фильме применяются панорамы, различные по форме и направлению: вертикальные, горизонтальные и диагональные (рис. 15, 16, 17).



Рис. 15. Горизонтальная панорама.



Рис. 16. Вертикальная панорама.



Рис. 17. Диагональная панорама.

В основу расчета движения любой панорамы положен принцип движения объектива съемочного аппарата в пространстве. Он предусматривает два основных положения: первое - аппарат специально нацелен для фиксации действия персонажа и движется с равной ему скоростью и второе - аппарат движется безотносительно к действующему персонажу и может обгонять либо отставать от него.

Но так как съемочный мультипликационный аппарат стационарен и способен лишь на ограниченные движения в четырех направлениях по горизонтали, его движения не принимаются во внимание при расчете панорамы. Исключения составляют наезды и отъезды аппарата. Движение аппарата художник-мультипликатор заменяет движением панорамы и составляет соответствующий расчет этого движения.

Так, если движение панорамы должно совпадать с задуманной скоростью движения объекта, представляющей, например, ходьбу человека, у которого цикл полного шага занимает примерно 24-36 кадровых единиц и составляет по времени 1 -1,5 сек, то намеченные художником-мультипликатором деления для продвижения панорамы должны точно соответствовать этому хронометражу и количеству фаз данного действия или цикла.

Последовательная смена этих фаз на панораме или при встречном движении панорамы со скоростью, равной изменяемому движению ног между предыдущей и последующей фазой, дает впечатление идущего по панораме человека.

Однако только неподвижная панорама, лишенная каких-либо предметов, дающих соотношение приближающегося к ним или удаляющегося от них объекта, не создает желательного впечатления. Кажущееся передвижение объекта получается только в том случае, если на панораме будут изображены предметы, пересекающие в том или ином расположении горизонтали, мимо которых передвигается объект.

Чем быстрее движение объекта, тем на большее расстояние рассчитываются деления для передвижения панорамы. Но при значительной скорости ее передвижения, например на 10 мм, очень важно постепенное, едва заметное нарастание скорости в начале движения и такое же плавное замедление к концу движения панорамы. Эту постоянную нарастающую и убывающую скорость движения в начале и в конце панорамы художник-мультипликатор обозначает соответствующими мелкими делениями, служащими руководством для оператора при съемке панорамного движения.

Кроме перечисленных панорам в производстве мультипликационных фильмов применяются перспективные панорамы для изображения объекта, движущегося в глубину кадра. Эти панорамы фазуются, так как объект, уходящий в перспективу, быстро уменьшается, а появляющийся из перспективы быстро увеличивается.

На специальном проекционно-просветном станке художник-мультипликатор просматривает пленку вспомогательных натурных съемок, дающих возможность анализировать движение заснятого на пленку персонажа по отдельным кадрам или фазам движений. Этот аппарат представляет собой небольшой стол с экраном и приспособленным к нему кинопроектором, в котором источник света находится на таком расстоянии от передвигающейся пленки, что допускает ее задержку в аппарате.

Устройство лентопротяжного механизма проектора дает возможность механически, путем нажима кнопки на столе, передвигать пленку вперед или назад, а также останавливать ее движение на любом месте для детального рассмотрения кадра.

Художник-мультипликатор, рассматривая на экране изображение натурального действия, детально анализирует движение как в его непрерывности, так и по отдельным моментам, составляющим позу, жест, мимику и положение актера, для придания индивидуальных черт и характеристик рисованному образу.

Изучение натурального действия отнюдь не имеет своей целью точную копировку каждой фазы для изображаемого движения мультипликационного характера. Натурные съемки служат при одушевлении персонажей лишь подсобным материалом для наглядного и правильного представления о характере действия, свойственного образу, чтобы сделать его убедительным и жизненно правдивым.

Не следует перерисовывать изображение с пленки, а надо внимательно просматривать ее на просвет, тщательно анализируя движение и творчески перерабатывая его в своей заготовке. Такой метод сохранит индивидуальное решение художника и освободит его от вредного подражания и копирования движений.

Кинолюбители, желающие просматривать пленки для изучения движения, могут пользоваться обычным алюминиевым лупом, применяемым для демонстрации диафильмов. Поскольку рисунки художника-мультипликатора представляют основу для всего последующего процесса создания графических образов на экране, они должны обладать всеми необходимыми качествами.

Для основных фаз движения, выполненных художником-мультипликатором, не обязательно соблюдение точных, жестких линий, наличие всех деталей костюма и пр., но в то же время они должны изображать персонаж в соответствующих пропорциях, верном анатомическом строении и ясно выраженной мимике. Нельзя оставлять эти важные элементы рисунка на попечение прорисовщика. Поспешность или небрежность в работе художника-мультипликатора ведет к неудовлетворительному качеству законченной сцены.

Условия, способствующие созданию в мультипликации жизненно правдивого и убедительного действия рисованного характера, не ограничиваются знанием и правильным применением принципов разработки движения. Качество одушевления персонажа в значительной мере зависит от знания физических свойств, сопровождающих действие, его импульса, инерции, законов равновесия и их правильного анализа.

Всякое действие живого организма, связанное с напряжением или преодолением инерции, требует соответствующей подготовки для осуществления. Так, например, при нанесении удара рукой по какому-нибудь предмету рука не движется сразу вперед в направлении удара, а предварительно отводится назад, и это противонаправленное движение усиливает действие удара.

То же самое происходит и при ударе ногой мяча и при толкании тяжелого предмета, который трудно сдвинуть с места. Хищник, прежде чем броситься на свою жертву, тоже подается немного назад. Объясняются эти противонаправленные движения тем, что там, где происходит мышечное или мускульное действие в теле человека или животного, необходимо создать воздействие на соответствующие мышцы и мускулы организма и связанные с ними ключевые рычаги.

Так, при оттягивании назад ноги для удара футбольного мяча ударяющий создает напряжение в наружной стороне колена, вовлекая в действие его мышцы, и получает вследствие этого возможность усиления движения ноги для нанесения стремительного удара по мячу.

У бросающегося на свою жертву хищного зверя происходит то же сокращение мышц и напряжение мускулов задних лап, укрепляющих точку опоры и увеличивающих силу отталкивания для прыжка. Подобное воздействие через мышечно-мускульную систему на соответствующие рычаги корпуса происходит и во множестве других действий, требующих определенного напряжения для их выполнения.

Получение нужной точки опоры и использование противонаправленного движения наблюдается в живом организме для преодоления инерции и сохранения равновесия при переходе из состояния покоя в действенное состояние, а также при переходе от одного вида действия к другому.

Так, например, человек, вставая со стула, не поднимается вертикально вверх, а предварительно при подъеме наклоняется верхней половиной туловища вниз, а затем уже приподнимается и становится на ноги. При этом противонаправленном движении он получает точку опоры в ступнях ног для сохранения равновесия и плавного подъема без особого напряжения.

То же явление наблюдается при посадке летающих птиц на воду, когда для преодоления инерции полета и быстрого торможения они вытягиваются по вертикали и, изменив движение, меняют положение крыльев с вертикального на горизонтальное.

Выражая импульс, предшествующий определенным видам действия, противонаправленные движения заключаются в небольшом отступлении назад для того, чтобы двинуться вперед; вниз, чтобы подняться вверх; вверх, чтобы опуститься вниз, то есть являются некоторой подготовкой для совершения этих действий.

Предварительное ощущение намерения наблюдается и в таких действиях, которые не связаны с физическим напряжением или преодолением инерции и не требуют противонаправленных движений. Эти ощущения конкретно выражаются в зрительной или иной чувственной фиксации предмета, с которым персонаж намеревается войти в соприкосновение.

Так, например, персонаж, приближающийся к столу или к этажерке с намерением взять какой-нибудь предмет - коробку спичек, книгу и т. п., - направляет на них свой взгляд до совершения этого действия, фиксируя их заранее зрительно.

Чтобы поймать жужжащего комара, птенец предварительно прислушивается к звуку для определения его местонахождения; прежде чем проглотить червяка, птенец вытягивает шею и несколько мгновений следит за его движением. Можно привести много аналогичных примеров, показывающих подготовку к совершаемому поступку (рис. 18).



Рис. 18. Цыпленок ловит комара.

Использование при одушевлении персонажей этих особенностей способствует логичному и правдивому изображению происходящего действия, которое без соответствующей подготовки трудно иногда проследить на экране в динамическом темпе рисованного или кукольного фильмов.

Сохранение равновесия и правильного размещения центра тяжести корпуса в движении персонажа также необходимо для правдивого решения изображаемого действия.

Моменты равновесия и перемещения центра тяжести присущи всякому действию, в котором происходит изменение в положении корпуса передвигающегося живого организма, например в ходьбе и беге, при выполнении физической работы, участии человека в спортивной игре и т.д.

Эти моменты заметнее в действиях, вызывающих усиленное напряжение тела, например при переносе тяжестей, подъеме по крутому склону и т.п.

Если взять, к примеру, ходьбу человека, то каждый его шаг, при котором центр тяжести тела переносится с одной ноги на другую, сопровождается для сохранения равновесия соответствующим движением рук, которое будет противонаправлено движению ног, то есть продвижение вперед правой руки будет совпадать с продвижением вперед левой ноги, а продвижение левой руки - с продвижением правой ноги.

И чем энергичнее шаг, тем интенсивнее будет движение рук. Крадущиеся шаги или согнутое положение корпуса человека, стоящего на одной ноге (на которой сосредоточен вес его тела), требуют для сохранения равновесия отведения руки далеко назад или в сторону.

Перемещение центра тяжести и уравнивающие моменты в движениях персонажа образуют соответствующую ритмическую кривую, которая в ходьбе выражается небольшим колебанием корпуса вверх и вниз соразмерно кривой движения ног в шаге. То же самое наблюдается в ходьбе и беге животных, и оно придает корпусу ощущение весомости в движении.

Игнорирование этих явлений в процессе одушевления лишает персонаж жизненности и создает впечатление о его ходьбе, как о движении невесомой фигуры, плавающей в воздухе и едва касающейся земли.

При одушевлении персонажей возникает проблема разработки движения одежды, которая при различных действиях персонажа меняет свою форму, как, например, сокращение рукава и образование на нем складок при протягивании руки, сползание воротника вниз при наклоне корпуса вперед, образование складок на верхней одежде при ходьбе, беге; ритмичное колебание юбки при ходьбе женщины и т.п.

Неподвижное состояние одежды при различных действиях персонажей не дает нужной выразительности и снижает ощущение правдивости. Между тем, изменяя форму одежды при движении, художник получает возможность подчеркнуть и акцентировать каждое положение персонажа, делая его, таким образом, более естественным и убедительным.

Изображение стихийных сил природы - грозы, бури дождя, пурги, шторма, огня - решается на основе определенных схем, представляющих разнообразные фазы движения различных начертаний в виде пятен, линий, точек, получаемых художником-мультипликатором опытным путем в результате его работы над подобными сценами.

Прорисовка (чистовые рисунки компоновок)

Черновые рисунки художника-мультипликатора, изображающие основные моменты движения действующих на экране персонажей, требуют определенной доработки, прежде чем они будут скопированы на целлулоиде, закрашены и сняты.

В разработке рисунков художник-мультипликатор концентрирует все внимание на решении основных проблем движения и нахождении лучшего пластического выражения для рисованных персонажей. Он не заботится особенно о точности, чистоте и доведении рисунков до степени окончательной готовности для дальнейшей копировки и непосредственного изображения на экране (рис. 19). Доведение рисунков начисто возлагается на последующее звено процесса, на художников-прорисовщиков, специализированных в этом профиле.

Прорисованные (чистовые) рисунки будут положены в основу для изготовления чистовых промежуточных фаз движения. Они должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к качеству этих рисунков в переносе контура на целлулоидные листы (рис. 20). Однако прорисовщик руководствуется не только соображениями чистоты и правильности формы рисунка. Он рассматривает компоновки не как статические рисунки, а как зафиксированные положения персонажей в движении, иллюстрирующие действие сцены.



Рис. 19. Черновой рисунок художника-мультипликатора.



Рис. 20. Рисунок после прорисовки.

С этой точки зрения сохранение в рисунке характерных черт образа и развитие намеченных художником-мультипликатором положений позы, жеста, мимики и артикуляции, моментов, определяющих эмоциональное состояние, настроение и характер действия персонажа и придающих ему максимальную выразительность, являются не менее важными элементами качества в работе прорисовщика.

Выполнение этой задачи требует от прорисовщика помимо его квалификации хорошего рисовальщика знания принципов разработки движения и основных проблем процесса одушевления. Он должен хорошо знать фазовку и уметь сфазовать сцену. Без этих данных прорисовщик не сумеет представить, как и где будут появляться, изменяться и исчезать при различных ракурсах персонажа отдельные детали в рисунке, как, например, складки или узоры на одежде, которые в определенных положениях можно иногда и опустить без ущерба для качества движения.

Для сохранения в рисунках единства образа как по внешнему сходству, пропорции и масштабу, так и в отношении индивидуальных черт, характеризующих действие персонажа, прорисовщик, ознакомившись с содержанием сцены, тщательно изучает эталоны типажа, представленные режиссерской группой во всех необходимых поворотах и ракурсах, а также рисунки художника-мультипликатора.

Для более детального ознакомления с образом персонажа и характером его действия желательно, чтобы режиссер привлекал прорисовщика к участию в просмотре на экране каждой пробы, разработанной художником-мультипликатором сцены, которая намечается ему для прорисовки.

Учитывая сложность работы прорисовщика по освоению типажа и сохранению идентичности его образа, складывающегося из множества рисунков в различных сценах картины, желательно, чтобы каждый основной типаж прорисовывался одним прорисовщиком от начала до конца работы по фильму.

Прорисовщик работает в тесном контакте с художником-мультипликатором. Продолжая по существу его работу по приведению черновых компоновок в состояние окончательной производственной готовности, он должен знать замысел художника-мультипликатора в решении сцены, то есть характер движения, его направление, а также индивидуальные особенности, приданные образу в каждом зафиксированном моменте действия.

Для точной фиксации местоположения персонажа, заслоненного какой-нибудь частью декорации, персонаж подгоняется к фону в процессе прорисовки. Художник-постановщик устанавливает точную границу данной части фона, и прорисовщик, руководствуясь этим, рисует только ту часть персонажа, которая будет видна. В этой подгонке прорисовщик пользуется производственным рисунком фона, сделанным художником-постановщиком.

Изготовленные прорисовщиком чистовые рисунки компоновок после просмотра их одушевителем и одобрения художником-постановщиком передаются фазовщику для выполнения промежуточных фаз движения.

Готовность прорисованных сцен определяется следующим:

- а) ясностью очертаний и правильностью формы линейного рисунка в пропорциях и масштабе;
- б) точностью местоположения персонажа в кадре;
- в) выразительностью положения, жеста, позы и мимики;
- г) законченностью рисунка во всех деталях, предусмотренных эталоном типажа;
- д) сохранением в прорисованном персонаже единства образа, установленного группой.

Кинолюбители, начинающие свою работу, могут ограничиться и черновыми рисунками. Рисуя фазы на бумаге, они смогут сохранить свежесть и непосредственность, не прибегая к излишнему уточнению персонажей.

Фазовка (чистовая)

Рисунки художника-мультипликатора, фиксирующие отдельные, наиболее важные моменты движения в каждой сцене, требуют для создания плавного движения заполнения всего цикла движения необходимыми промежуточными фазами.

Однако промежуточная фаза является не только вставным рисунком для заполнения места в метраже сцены. Она должна строго соответствовать общему характеру и направлению движения, установленного художником-мультипликатором в компоновках. Фазовщик даже при незначительном отклонении в сторону не может правильно сфазовать сцену. Иногда даже толщина карандашной линии имеет значение для точности, которая требуется от

графического рисунка при одушевлении. Поэтому рекомендуется рисовать чистовые фазы твердым грифелем (карандашом Н или Т).

В одушевленном действии каждый рисунок имеет значение. Индивидуальный характер действия, придаваемый каждому персонажу, требует и от фазовщика сохранения данного характера во всех фазах движения.

Предположения, что эти рисунки, проходящие в кинопроекции со скоростью 1/24 сек, мало заметны в отдельности на экране, совершенно необоснованны, так как комплекс движения, образуемый из совокупности этих фаз, зависит от качества каждой фазы в отдельности. Всякий, даже небольшой дефект в фазовке неизбежно снижает качество движения сцены.

О влиянии фазовки на качество движения можно судить хотя бы по тому, что по количеству рисунков, составляющих изображаемое действие в фильме, промежуточные фазы в несколько раз превосходят количество рисунков мультипликатора. В большинстве эпизодов художник - мультипликатор располагает рисунки через 3, 5, 7 фаз, а в некоторых сценах даже через 11, 15, 25 фаз.

В сценах, где каждая фаза по своему характеру имеет большое значение в движении, например в беге человека или в мимическом выражении, художник-мультипликатор делает сам почти все фазы движения, не оставляя иногда ни одной для работы фазовщика.

Чистовая промежуточная фаза представляет так же, как и прорисованная компоновка художника-мультипликатора, вполне законченный, четкий линейный рисунок правильной формы с сохранением единства образа, точным местоположением в кадре и с обозначением всех деталей, имеющихся в прорисованной компоновке.

Фазовщик должен обладать квалификацией рисовальщика, способностью анализировать действие, знанием основных принципов разложения движения и умением разбираться в записи экспозиционного листа. Он работает на таком же рисовальном столе (мультипросвете) и пользуется для изготовления фаз той же прозрачной бумагой (под пергамент) стандартного размера кадра, что и художник-мультипликатор и прорисовщик.

Прежде чем приступить к непосредственному рисованию, фазовщик знакомится с типажом и компоновками. После ознакомления с компоновками и экспозиционным листом он проверяет в беседе с художником-мультипликатором свое понимание замысла в решении действия каждой сцены.

Приступая к изготовлению рисунков, фазовщик зажигает свет под матовым стеклом мультипросвета, надевает на штифты две рядом расположенные компоновки, помещая ближнюю внизу, а дальнюю - сверху, накладывает поверх этих компоновок чистый лист бумаги и ставит на нем средний номер. Так, например, если компоновки имеют номера 1 и 5, то первая (№ 1) помещается внизу, последняя (№5) над ней, а чистый лист, наложенный поверх компоновки, будет иметь № 3. Затем фазовщик быстро перелистывает обе компоновки, чтобы получить ощущение движения и представление о пути направления действия.

Для более полного, цельного представления о кривой движения между двумя смежными компоновками фазовщик не ограничивается только ими, а изучает направление движения по большему количеству близко расположенных компоновок. Так, например, для изготовления промежуточных фаз между компоновками 11-й и 17-й он рассматривает и изучает направление движения между 5-й и 23-й компоновками. Этот более расширенный диапазон

движения облегчает нахождение правильных промежуточных положений на короткой траектории между двумя смежными фазами.

Если движение равномерно, промежуточная фаза будет находиться на полпути между двумя смежными компоновками. Получив, таким образом, промежуточную фазу между 1-й и 5-й компоновками, фазовщик этим же методом находит средние положения между 1-й и 3-й и между 3-й и 5-й фазами. Такой метод называется "фазовкой по средней" и является наиболее легким для работы фазовщика (рис.21).



Рис. 21. Лошадь поднимает переднюю ногу, сгибая ее в колене - 1 и 3 компоновки; положение 2, изображенное пунктиром - промежуточная фаза.

Не всегда кривая движения делится на равные части по хронометражу, и не всегда, следовательно, среднее положение будет находиться на равном расстоянии между двумя фазами. Ритм движения включает моменты замедления, ускорения и статики. Если не все эти-моменты нашли свое выражение в компоновках и оставлены для отражения в фазовке, художник дает указание, где следует замедлить или убыстрить движение.

Фазовщик в своей работе встречается в основном с двумя категориями движения: с двухмерным движением, то есть силуэтным, профильным или плоскостным, и с трехмерным - объемным или перспективным, кривая которого лежит под углом к плоскости экрана. Первая категория движения создает наиболее благоприятные условия для фазовки по средней.

Для второй категории фазовка по средней неприемлема, так как равные отрезки на кривой движения по перспективе проектируются на плоскость экрана неравными частями. Для облегчения работы фазовщика при изготовлении фаз в подобных сценах художник-мультипликатор наносит на компоновку цветным карандашом линию движения, по которой пойдут фазы между компоновками, либо делает цветным карандашом вспомогательную фазу на отдельном листе бумаги, обозначая ее порядковым номером.

Вспомогательная фаза делается и в тех случаях, когда все основное движение персонажа протекает более или менее равномерно, а какая-нибудь часть его корпуса меняет форму или скорость движения. Так, например, при полете птицы ее корпус от 1-й до 9-й компоновки движется почти равномерно, а крыло от 1-й к 3-й фазе совершает остаточное движение по инерции. Далее, от 3-й до 9-й фазы движение опять почти равномерно. В подобных сценах художник-мультипликатор делает вспомогательную 3-ю фазу, а вместо рисования корпуса делает надпись: "Остальное фазуется обычно".

Чтобы фазовщик не затруднялся в нахождении кривой движения в перспективе, художник-мультипликатор изготавливает схему движения для фазовки по проекции.

Для облегчения работы фазовщика по нахождению правильных артикуляционных фаз движения при произнесении реплик мультипликатор прилагает к своим компоновкам по

сцене, содержащей диалог, рисунки рта персонажа, в которых указано, где рот персонажа должен быть открыт, где закрыт, а где полуоткрыт.

Фазовщик придерживается принципа, что действие всегда движется по плавной кривой. Прямые углы и прямые линии создают при одушевлении "трясучий" эффект, делают действие недостаточно плавным. Иногда такой эффект желателен, если персонаж получает сильный удар или при быстром движении внезапно сталкивается с препятствием. В этих случаях фазовщик следует за компоновками художника-мультипликатора, применившего для изображения подобного действия угловое движение.

Сохранение в мультипликационном рисунке плавных, закругленных линий вовсе не обязательно. Это зависит от намерений авторов фильма. В ряде фильмов применяются прямые линии и прямые углы, и это несколько не мешает качеству движения.

Для полной завершенности рисунков фазовщик тщательно следит за тем, чтобы зарисовать все, что обозначено в прорисованных компоновках. Если он пропустит в какой-либо фазе морщинку, пятнышко, полоску и т.п., то это вызовет мерцание на экране. Когда готовые рисунки перейдут в дальнейшую обработку, контуровщик будет наносить на целлулоид только обозначенные на фазе детали.

И если что-нибудь было пропущено даже в одном или двух рисунках, контуровщик автоматически пропустит это так же, как и заливщик, который закрашивает контурные рисунки.

В построении промежуточных рисунков в их надлежащем соотношении к компоновкам фазовщик использует черновую фазовку, которая была изготовлена для черновых проб (сцена, сделанная начерно, снимается на пленку для проверки качества движения). Просмотр черновых сцен особенно помогает фазовщику, когда ему приходится изготавливать промежуточные фазы между далеко отстоящими на кривой движения компоновками, как, например, между 1-й и 5-й, где расстояние между компоновками занимает 3-я промежуточная фаза движения.

В процессе фазовки для сокращения времени и труда используются статические элементы рисунка в движении.

Статика наблюдается в тех сценах, где некоторая часть тела персонажа остается неподвижной, в то время как остальные части находятся в движении. Многократно повторяющуюся неподвижную часть рисуют один раз на отдельном слое. Действующие части фазуются на другом слое, а при контуровке рисунок соединяется путем наложения действующего слоя на неподвижный по уровню совпадающих очертаний. Единственным неудобством этого метода служит то обстоятельство, что если оставить неподвижную часть рисунка на длительный промежуток времени, то она примет безжизненный вид. Поэтому художники-мультипликаторы ограничивают по мере возможности применение этого экономного метода.

Если же какая-то часть персонажа остается в том же положении на протяжении нескольких кадров, например, когда нога персонажа остается на одном месте в нескольких рисунках, а все остальное движется, то статическая часть повторно не рисуется и не выносится на отдельный слой, но фазовщик дает указание контуровщику обратиться к рисунку ноги в последней фазе, где она обозначена.

Эти приемы используются также для сокращения излишнего рисования в цикловых действиях, где какая-то часть персонажа претерпевает изменения в положении, а другие находятся в цикловом движении, что лишает возможности использовать все без исключения фазы цикла для повторной съемки.

В процессе работы фазовщик находится в контакте с художником сцены, который в случае сомнений или неясности в фазовке дает необходимые разъяснения.

После проверки сцены, если в ней не обнаружено дефектов, требующих исправлений, она передается для просмотра художнику-постановщику и после его одобрения поступает в контуровку.

Готовность сфазованной сцены определяется:

- 1) наличием всех фаз сцены, обозначенных в экспозиционном листе;
- 2) наличием принадлежащих к сцене неподвижных слоев со статическими элементами рисунка, шкалами, схемами и пр.;
- 3) чистотой и законченностью линейного рисунка, ясностью очертаний и зарисовкой всех деталей, изображенных в прорисованной компоновке;
- 4) соответствием характеру движения, установленного в компоновках;
- 5) сохранением внешнего сходства персонажа с эталонами типажа, представленными режиссерской группой.

Декорации (фона и панорамы)

Графическое изображение действия рисованного фильма требует написания декораций для каждой сцены, которая разыгрывается в определенном месте в соответствии с сюжетом картины.

Декорации изготавливаются художниками студии по цветным эскизам и карандашным рисункам художника-постановщика режиссерской группы. Фоны и панорамы могут быть различны по размерам. Наиболее часто используется размер стандартного кадра. Однако для общих планов, при удалении аппарата от снимаемой декорации, а также для ярусных съемок, требующих прогрессивного увеличения размеров декораций в нижних ярусах, применяются фоны большего размера и панорамы большей ширины.

Панорамы равны по высоте стандартному кадру и различны по длине, которая зависит от продолжительности действия и скорости движения персонажей в сцене. Они также отличаются по форме и могут быть в зависимости от направления движения персонажей горизонтальными или вертикальными и диагональными.

Художник-постановщик в разработке эскизов декораций является автором рисунков, выражающих графический стиль, цветное и композиционное решение картины, и осуществляет, таким образом, свой оригинальный творческий замысел в создании фильма. Художник-декоратор выполняет преимущественно исполнительскую работу; изготавливая фоны и панорамы по эскизам и рисункам художника-постановщика.

Однако эскизы художника-постановщика, не предназначенные для непосредственной съемки и сделанные свободной живописной манере без особой тщательности в разработке деталей, часто нуждаются в дальнейшей обработке и воспроизведении с учетом всех специфических требований, предъявляемых к декорациям в производстве мультипликационных фильмов.

Эти требования заключаются в тщательной разработке деталей, в подборе для производственных декораций наиболее соответствующих ярких, насыщенных и прозрачных красок, соблюдении правильной формы срезанных с планшетов фонов и панорам, а также в точном следовании в цвете и композиции за эскизами художника-постановщика.

Художник-декоратор работает на мультпросвете большего размера, чем тот, на котором работает заливщик. Этот стол рассчитан для размещения на нем планшетов с фонами и панорамами. Он снабжен дополнительными подвешенными к нему крыльями для прикрепления рисунков и эскизов декораций и имеет кроме нижнего освещения под столом просвета еще и верхнее, соответствующее освещение съемочного станка.

Художник-декоратор пользуется различными красками, кистями, бумагой подпергамент, целлулоидом, карандашами и точно выверенными линейками, ножницами, чертежными принадлежностями.

Перед началом работы в фоновом цехе режиссерская группа знакомит художников-декораторов со сценарием, графическим стилем картины и с цветными эскизами по данному фильму.

Получив от художника-постановщика рисунки фонов, выполненные с достаточной четкостью, приемлемой для исполнения, художник-декоратор приступает к изготовлению фонов или панорам.

В зависимости от стиля и замысла декорации применяются различные технические приемы выполнения фонов: акварельная или гуашевая отмывка, масляная живопись, рельефная фактура, разбрызгивание, гладкое однотонное покрытие, карандашные или красочные контуры.

В изготовлении декораций нередко применяется комбинированная техника в различных сочетаниях: акварельная и гуашевая живопись плюс аэрография (распыливание краски), гуашевая и масляная живопись, гуашевая живопись с последующей проработкой карандашным или красочным контуром.

Для выполнения декорации художник подбирает соответствующий формат бумаги, наклеивает ее на доску, причем для ровного натяжения смачивает бумагу предварительно водой, пользуясь для этого губкой или ватой.

Рисунок декорации переносят на полуватман либо до наклейки на планшет, либо на уже наклеенный и просохший полуватман.

Если декоратору необходимо покрыть значительную плоскость гуашью одного тона, то для обеспечения ровности покрытия и избежания пятен и затеков он составляет нужный тон краски в достаточном количестве для данной плоскости, хорошо ее перемешивает, после чего широкой кистью (флейцем) быстро и ровно покрывает плоскость.

В большинстве случаев хороший результат получается, если краску наносить на предварительно смоченную водой бумагу.

Панорамы и фоны иногда выполняются не на бумаге, а на целлулоиде гуашевыми красками. Для этого рисунок копируется тушью на целлулоиде, то есть контуруется, а затем раскрашивается с обратной стороны контура. Можно также применять на целлулоидных панорамах масляные краски.

Эта техника имеет ряд преимуществ: во-первых, она освобождает от необходимости контуровать рисунок с бумаги на целлулоид, так как дает возможность, подкладывая рисунок под чистую целлулоидную панораму, писать масляной краской декорацию на лицевой стороне целлулоида; во-вторых, гарантирует устойчивость декорации от осыпания краски и позволяет производить на ней многократные пересъемки сцены; в-третьих, обеспечивает точность рисунка и линий подгонки.

При необходимости получить на целлулоиде светонепроницаемый слой масляной краски художник-декоратор после просыхания декорации затемняет ее с обратной стороны черной гуашью.

Целлулоид для фонов и панорам выбирают самый чистый, без царапин, выпуклостей, вмятин или волнистости.

Для выполнения декораций широко применяется аэрография, например для рисунка облаков и туч, усиления или ослабления тона, а также для исправления дефектов и неровностей покрытия краской. Аэрографирование декораций производится на планшетах художником-декоратором или художником-аэрографистом.

При помощи аэрографии выполняют: дым, пар, пыль метель, лучи, блики, различные эффекты, прозрачные тела, а также подчеркивают объем.

Аэрографирование производится следующим образом: на штифты просветного стола надевают бумажную фазу движения, а поверх нее чистый лист целлулоида, на котором аэрографом (прибор-ручка для распыливания краски) покрывают площадь в пределах границ лежащей под ним фазы.

В тех случаях, когда элементы декорации имеют резко очерченные границы, как, например, тени, лучи или прозрачные тела, по фазам вырезают трафареты, которые накладывают поверх целлулоида на штифты просветного стола, и по этим трафаретам производится аэрографирование видимых через вырезанные отверстия элементов рисунка.

Иногда трафареты заменяют контуром. Для этого контур бумажной фазы переводят на целлулоид, который аэрографируется с обратной стороны, после чего контур с него стирается.

Аэрография производится на чистом, хорошо протертом целлулоиде, так как после этого процесса целлулоид уже не протирают из опасений, что нежный слой аэрографии можно легко повредить. По этим соображениям каждая фаза немедленно после окончания работы над ней закрывается чистым листом бумаги.

Художник-аэрографист работает в специальном помещении, в котором отведено место для компрессорной установки, подающей по шлангу к аэрографической ручке под давлением свежий воздух. Над столом аэрографиста устроена вытяжная вентиляция для очистки воздуха, насыщенного жидкой краской.

Рабочий стол аэрографиста примерно такой же, как и у художников-декораторов с той лишь разницей, что на верхней доске просвета можно по мере надобности заменить круг со штифтами на круг без штифтов.

Аэрографист работает различными красками: акварелью, гуашью, темперой, тушью. Обязательным условием для всякой применяемой в аэрографии краски является ее

максимальная дисперсность и достаточно жидкая консистенция, чтобы ее заупоривать и не засорять капсулу ручки.

Ручка требует самого аккуратного обращения и ухода, так как от ее исправного состояния зависит качество аэрографии. Поэтому после работы ее тщательно промывают водой, продувают и просушивают, пропуская через нее воздух от компрессора.

Готовые рисунки аэрографист прокладывает чистыми листами бумаги и передает их техническому ассистенту режиссера. Декорации как бумажные, так и целлулоидные требуют самого бережного обращения в процессе их изготовления и в дальнейшем хранении до окончания съемки фильма.

Аэрографию можно применять также и без аэрографической ручки, распыляя краски посредством щеток и различных сеток. Этот способ дает разнообразную фактуру поверхности при распылении, он очень эффектен и общедоступен.

После окончания работы над декорациями их заклеивают по углам чистой бумагой подпергамент и планшеты ставят в затемненное место с таким расчетом, чтобы закрашенная поверхность не подвергалась воздействию света во избежание выцветания красок.

Декорация срезается с планшета только после того, как в ней сделаны все поправки и на ней нанесена шкала делений, данная художником-мультипликатором. Деления наносятся на верхнюю кромку нижнего слоя панорамы или на нижнюю кромку верхнего слоя (бумажного или целлулоидного) составной панорамы и служат руководством для съемки сцен оператором.

Срезание панорам с планшетов требует максимальной точности и прямой линии среза, так как от этого будет зависеть ровное продвижение панорам на съемочном столе и, следовательно, на экране. Поэтому срезка точно выверяется по металлической линейке и производится острым ножом, ланцетом или бритвой. Во избежание ошибок в местах подгонки или линии горизонта технический ассистент на рисунке панорам дает точную линию среза. Художник-декоратор делает запас при закраске рисунка декорации на 5-10 см во все стороны на фоне и по 10-15 см с обеих сторон длины панорамы.

Художники-декораторы мультипликационных картин должны обладать достаточным мастерством в области цветной графики, умением воспроизводить с оригинальных рисунков художника-постановщика любой пейзаж, интерьер, архитектурное строение орнамент, предметы реквизита, различные явления природы и пр. Декоратор должен также хорошо понимать законы перспективы и светотени, знать все технические приемы, используемые в написании мультипликационных декораций, особенности цветов и красок для качества цветопередачи на пленку, а также и технологию производства мультипликации.

При работе над фонами и декорациями должны соблюдаться следующие условия:

- 1) соответствие рисункам и цветным эскизам художника-постановщика;
- 2) тщательная отделка всех деталей и их фактуры; ровность наложенного слоя краски, не оставляющего никаких следов от мазков кисти (если это не является специальным требованием);
- 3) отсутствие затеков, зернистости и ворсистости на закрашенной поверхности;
- 4) точная вырезка накладок или передних планов;
- 5) правильное нанесение шкалы делений на панораму;
- 6) абсолютная чистота и сохранность законченной декорации, свободной от пятен, царапин,

помятостей и других случайных загрязнений;

7) точное, выверенное по металлической линейке срезывание декораций с планшетов с соблюдением прямизны линии среза.

Контуровка

Экспонирование на пленку скомпонованного кадра, состоящего из нескольких слоев, наложенных друг на друга и помещенных на фоне бумажной декорации, требует, чтобы слои, изображающие действие различных персонажей, были совершенно прозрачны. Это условие достигается путем перевода художником - контуровщиком изготовленных на бумаге карандашных линейных рисунков на целлулоидные листы, которые в дальнейшем закрашиваются в заливке.

Перевод прорисованной и начисто сфазованной сцены на целлулоид требует, чтобы каждый рисунок был скопирован с максимальной точностью.

Малейшее отступление от линии, хотя бы на толщину карандашного штриха, приводит к искажению рисунка, особенно заметного при увеличении на экране.

Важный момент в работе контуровщика - сохранение художественных качеств рисунков, изготовленных прорисовщиком и фазовщиком, так как всякий дефект в контуровке может снизить качество движения и исказить образ персонажа.

Контуровщик должен обладать элементарными познаниями в области графического рисунка и чертежа, навыками и устойчивостью руки в нанесении ровной и пластичной линии. Он должен также иметь представление об основных принципах разложения движения, хорошо знать все производственные правила, методы и приемы контуровки и свободно разбираться в записи экспозиционных листов.

Контуровщик работает на стандартном рисовальном столе (мультипросвете), и материалом для его работы служат чистые, предварительно промытые, высушенные и отсортированные по качеству и оттенку листы целлулоида с пробитыми на них сверху тремя стандартными по форме и размеру отверстиями для надевания их на верхний ряд штифтов мультипросвета.

Это обеспечивает устойчивость бумажных листов, что служит обязательным условием точности линии в рисунке при пере воде его на целлулоид. Контуровщик пользуется чертежными перьями и чертежной тушью или по указанию художника-постановщика цветными красками, а для протирки целлулоида - марлей и тальком.

Прежде чем начать работу, контуровщик знакомится с требованиями, предъявляемыми к данной сцене: типажом и конфигурацией рисунков, цветом контура, толщиной линии и специальными указаниями.

Заготовив необходимые материалы и принадлежности для работы, контуровщик приступает к непосредственной копировке рисунков. Включив освещение мультипросвета, надевает на штифты бумажный лист с карандашной фазой, накладывает на него чистый лист целлулоида, очищает от пыли, надписывает в его верхнем правом углу номер копируемого листа и начинает копировать рисунок.

Для удобства и ускорения работы контуровщик пользуется вращающимся кругом своего стола и, не прикасаясь пальцами к поверхности целлулоида, прижимает его к столу палочкой.

Контуровщик руководствуется экспозиционным листом, воспроизводя в контуре на целлулоиде все то, что нарисовано карандашом на бумажном листе прорисовщиком и фазовщиком. Однако ему иногда приходится восполнять недорисованные детали или части рисунка, доконтуровывая их с другого листа бумаги. Это происходит в тех случаях, когда фазовщик сознательно опускает те части рисунка, которые должны остаться статичными на протяжении некоторого количества фаз. В таких случаях фазовщик дает указание контуровщику: "Недостающую часть рисунка брать с фазы №...".

Нередко контуровщик, согласно указаниям режиссера, недоконтуровывает какую-либо часть рисунка в ряде последовательных фаз. В этом случае целесообразно вывести на отдельный слой-модель ту часть рисунка, которая впоследствии - в процессе съемки - будет совмещена на штифтах съемочного стола с рядом последовательных фаз, к которым она принадлежит. Повторная съемка одной модели статической части рисунка обеспечивает лучшую устойчивость и идентичность, чем при повторном его копировании в контуровке. Модель обозначается на целлулоиде и в экспозиционном листе буквой М с порядковым номером, если таких моделей в сцене несколько.

В тех случаях, когда статичные рисунки не выводятся на отдельные слои-модели и их приходится многократно копировать с абсолютной точностью, они контуруются с одного первого статичного рисунка, скопированного на целлулоиде. Этим достигается наибольшая устойчивость статики в кадре.

При контуровке с целлулоида между листами прокладывается чистый лист бумаги подпергамент, смягчающий яркость контура на верхнем листе.

Художник-мультипликатор для удобства в работе часто распределяет действующих в сцене персонажей на отдельных слоях. В этих случаях контуровщик соединяет на одном листе целлулоида две или более карандашные фазы.

Такие соединения обозначаются техническим ассистентом режиссера в экспозиционных листах посредством соединительных дуг, сделанных разными цветными карандашами для каждого соединения слоев. Целлулоидные листы с соединенными рисунками, сделанными на отдельных бумажных листах, обозначаются контуровщиком номером одного из бумажных слоев, и эти номера вписываются им в свободную клетку экспозиционного листа.

При соединениях встречаются случаи, когда контуровщику приходится доконтуровывать не только отдельные статические части корпуса персонажа, находящегося в движении, но и целые статические фазы.

Контуровщик, закончив работу по сцене, подбирает по порядку все отконтурованные листы, складывает их по номерам вместе с бумажными фазами, прикладывает к ним экспозиционные листы вместе с материалами, инструкциями и схемами и вкладывает все это в папку.

Готовность отконтурованной сцены для передачи в заливку определяется:

а) наличием всех целлулоидных фаз, предусмотренных экспозиционными листами и соответствующими указаниями художника-мультипликатора, фазовщика и режиссера;

- б) наличием всех принадлежащих к сцене экспозиционных листов, карандашных фаз, моделей, шкал и пр.;
- в) точностью копировки в следовании за рисунками карандашных фаз и соблюдением требуемой толщины контурной линии;
- г) точностью в соединении рисунков и отдельных слоев, в доконтуровке, приконтуровке, подгонке, совмещении крестов и в выполнении указаний режиссерской группы, относящихся к сцене.

Заливка (закраска)

Закрашивание фаз на целлулоиде - завершающее звено процесса, после которого рисунки, если они не требуют дальнейшей аэрографической обработки, подготавливаются к съемке.

Поступающие в заливку законтурованные на целлулоиде фазы движения заполняются специальными мульткрасками в точном соответствии с эталонами типажа, то есть его расцветкой, разработанной в постановочной группе и утвержденной режиссером картины. Этот процесс называется заливкой потому, что рисунки не раскрашиваются, а заливаются жидкими красками по плоскости целлулоидного листа.

Применение в заливке большой палитры красок, достигающей многих десятков различных цветов и оттенков, требует от заливщика сосредоточенности и большой тщательности в работе.

Заливщик работает на столе-мультпросвете несколько иной конструкции, чем тот, которым пользуются художники графических цехов и контуровщики. Поверхность этого стола не имеет вырезной доски, приподнимающейся под углом для получения наклона, и штифтов на вращающемся круге, но он снабжен сушильными полками. Заливщик пользуется беличьими и колонковыми кистями от 1-го до 10-го номера в зависимости от размера площадей, подлежащих заливке.

Подробно ознакомившись с эталонами типажа, расцветкой, конфигурацией рисунков, характером площадей и специальными указаниями, заливщик пользуется необходимым ему ассортиментом мульткрасок, наливает их в чисто вымытые баночки, заготавливает чистую воду, кисти, марлю и тальк.

Лишь после предварительной протирки каждого листа целлулоида марлей и тальком он тщательно размешивает в баночке краску и приступает к заливке рисунков. Размешивание краски необходимо и в процессе работы примерно через каждые 10-15 мин во избежание потери нужной консистенции.

Для сохранения контура рисунка заливку производят на обратной стороне законтурованного листа. Заливка ведется сначала одной краской, которой покрываются все плоскости рисунка, помеченные в эталоне этой краски.

Каждый залитый одной краской лист заливщик укладывает для просушивания на сушильную полку своего мультпросвета, заполняя ее последовательно снизу вверх. Когда таким образом залиты все листы, заливщик снова возвращается к первому листу и, проверив, в достаточной ли степени высохла краска, заливает плоскости следующим цветом краски.

Для удобства заливщик начинает заполнение рисунка с самых маленьких площадей и со светлых цветов. При заливке очень больших площадей целлулоидные листы подвергаются иногда деформации и краска, не успев подсохнуть, стекает к краям листа. В таких случаях заливщик прикрепляет углы листов кнопками на время заливки и сушки.

Краску накладывают на середину закрашиваемой площади и разгоняют по поверхности ровным тонким слоем, который ни в коем случае не должен просвечивать на целлулоиде.

Случайное распространение краски за границы контура немедленно удаляется палочкой, обмотанной марлей или ваткой (при соскабливании краски острой палочкой портится целлулоид).

Кисти после работы тщательно промывают водой, но ни в коем случае не оставляют в сосуде с водой, хотя бы на короткое время.

Залитая всеми красками сцена убирается заливщиком (с сушильных полок только после того, как краски совершенно высохли. Каждый лист проверяется и очищается от случайных пятен, захватов пальцами и т.п., после чего вся сцена собирается по порядку номеров фаз, причем между листами обязательно прокладываются чистые листы бумаги для того, чтобы фазы не слипались. Если заливщик опасается, что краска может отлипнуть при складывании в стопку, каждую фазу со стороны краски присыпают тальком.

Законченная сцена в полном комплекте залитых фаз вместе с эталонами-расцветками, специальными указаниями и нарядом-заданием сдается заливщиком для окончательного контроля.

Готовая сцена должна отвечать следующим требованиям:

- а) закрашенные фазы соответствуют эталонам;
- б) отсутствуют какие-либо просветы как в наложенном слое краски, так и между границами контура и краями залитой площади;
- в) нет неровностей в тоне красок, затеков, светлых пятен и других дефектов;
- г) листы целлулоида без пятен и прочих загрязнений.

Мультипликационная съемка

Процесс осуществления съемки в мультипликации имеет свои особенности.

В отличие от непрерывного действия съемочного аппарата, фиксирующего в натурной съемке изображение намеченного объекта со скоростью 24 кадр/сек, а в нужных случаях (при съемке рапидным способом) и с большей скоростью, съемка сцены или эпизода мультипликационного фильма производится с перерывом для подготовки и экспонирования каждого отдельного кадра фильма.

В мультипликационной съемке камера установлена стационарно (рис. 22). Она закреплена на съемочном станке. Оператор мультфильма должен обеспечить в этих условиях - при помощи соответствующего передвижения декораций - съемку кадра во всех диктуемых сценой направлениях: по горизонтали, вертикали и кривой съемочного поля, причем нередко в их различных сочетаниях.

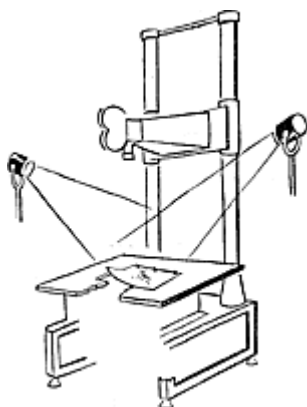


Рис. 22. Съемочный мультипликационный станок.

Оператор мультфильма, принимая творческое участие в постановке, использует возможности мультсъемки для повышения художественного качества изображения, придания ему большей выразительности и обогащения его зрительными эффектами, усиливающими восприятие картины. Оператор мультипликации должен также хорошо разбираться в особенностях и свойствах цветов палитры и их соотношений в кадре для качества цветопередачи, знать условия и требования, предъявляемые к съемке цветных фильмов.

Задолго до начала производственной съемки, в процессе разработки режиссерской группой подготовительного периода, оператор знакомится с режиссерским сценарием и его графической экспликацией, обращая особое внимание на характер материала и приемы монтажа (смена планов, объем панорамного движения, число экспозиций, наплывы и пр.), а также на отдельные сцены, к которым применимы те или иные эффекты (создание перспективы, живописной атмосферы рассвета, захода солнца, лунного освещения, отражения лунного света и ряби на водной поверхности, морских волн, ночного костра, стихийных сил природы и т.п.).

В беседе с режиссером оператор выясняет его творческие замыслы в съемке картины и обсуждает с ним способы и средства для их осуществления.

Для проверки качества цветопередачи эскизов декораций и покрашенных в цвете на целлулоиде персонажей картины оператор проводит пробные съемки этого материала. Пробы просматриваются в позитиве на экране режиссером и художником-постановщиком картины с участием оператора, и при неудовлетворительном качестве цветопередачи или обнаруженных недостатках в отдельных цветах палитры режиссерская группа вносит необходимые поправки в цветорешение декораций и персонажей.

В период подготовки к производственной съемке оператор на основе монтажного сценария и проработанных с режиссером творческих решений по съемке картины составляет съемочный лист (операторский план), отражающий в последовательном порядке условия и характер съемки каждой сцены: метраж, масштабы изображения (общий, средний и крупный планы), число экспозиций, характер декораций (фоны или панорамы), приемы монтажа (наплывы, затемнения, вытеснения и пр.), а также намеченные для применения к сценам ярусные, трюковые и комбинированные съемки.

В процессе разработки режиссерской группой подготовительного периода оператор проводит под руководством режиссера натурные съемки (если таковые необходимы), служащие подсобным материалом в дальнейшей работе художников-мультипликаторов.

Материал по снимаемой картине поступает к оператору от режиссерской группы отдельными сценами, полностью скомплектованными в соответствии с приложенными к сценам экспозиционными листами. Все эти сцены предварительно проверены и "прорепетированы" в отношении комплектности, законченности рисунков и правильности подгонки персонажей к декорациям.

Подготовив и установив камеру для съемки, оператор для контроля качества пленки, на которой будет сниматься фильм, и правильности установленной экспозиции снимает пробу для черно-белого проявления при соответствующем режиме в фотолаборатории и, признав ее удовлетворительной, приступает к съемке.

Съемка сцены производится по экспозиционному и съемочному листам путем сборки на съемочном столе и экспонирования каждого кадра в последовательном порядке фаз движения действующих в сцене персонажей.

Для закрепления кадра на съемочном столе неподвижная декорация и относящиеся к сцене целлулоидные заготовки надеваются на штифты съемочного стола и при экспонировании прижимаются рамкой.

Неподвижный фон, в размере стандартного кадра, подводится под планку со штифтами и для устойчивости прикрепляется к столу кнопками. Для таких фонов технический ассистент режиссера прикладывает к сцене специальный целлулоидный лист с обозначением точного местоположения декорации в кадре.

Подвижная декорация-панорама устанавливается в кадре таким образом, чтобы в исходной точке ее движения первое деление шкалы, обозначенной цифрой 1, точно приходилось по центру среднего верхнего штифта. При этом оператор следит за тем, чтобы верхняя кромка панорамы касалась всех трех штифтов, которые служат как бы направляющими для ровного ее передвижения. Для той же цели нижняя линия обреза панорамы проводится оператором по так называемым "салазкам", или "карманам", сделанным из целлулоида или картона и укрепленным на столе кнопками.

При съемке сцены на составной декорации, размещенной на одном ярусе и включающей две панорамы, которые движутся с разной скоростью, шкала делений верхней панорамы (обычно занимающей нижнюю часть кадра) наносится на нижней линии среза, и оператор передвигает ее по отметке, сделанной на нижней стороне кадра.

При наличии в составной декорации большого количества панорам, размещенных на одном ярусе, они срезаются с таким расчетом, чтобы верхняя панорама была на 1 см шире следующей, находящейся под ней, что удобно для крепления и передвижения панорам. При этом место установки в кадре панорам первого деления всегда стандартно, то есть у одного из углов кадра, в зависимости от направления движения панорамы.

Панорамы большого формата, снимаемые на стандартном кадре, размещают в кадре на указанном "месте установки панорамы" и передвигаются по отметке, сделанной на полоске белой бумаги, которая укрепляется в наиболее подходящем месте съемочного стола, удобном для работы оператора.

Фоновые накладки в сцене, если они не рассчитаны для надевания на штифты, прикрепляются к стеклу прижимной рамки пластырем или резиновым клеем, а при использовании в сцене бумажной вырезки, появляющейся на фоне в процессе съемки, она устанавливается и приклеивается к фону в том месте, которое указано техническим

ассистентом в специально приложенном для этой цели листе целлулоида с обозначением места установки вырезки.

Если рисованный персонаж, находящийся в кадре, заслонен от зрителя каким-либо неподвижным предметом, то в таких случаях может быть применена бумажная вырезка, а именно: этот объект вырезается из плотной бумаги и наклеивается на соответствующее место.

Применяемые в съемке отдельных сцен вертикальные, диагональные и горизонтальные панорамы, свободно передвигаемые по площади съемочного стола через имеющийся зазор под подвесными штифтами, устанавливаются в кадре по соответствующим отметкам, размещаемым оператором в наиболее подходящих местах съемочного стола.

Для удобства и ускорения работы в процессе съемки оператор размещает заготовки в определенном порядке на приставленных к станку для этой цели столах, то есть раскладывает их по фазам и слоям, подготовленным для сборки и экспонирования последовательных кадров сцены, а экспозиционный лист укрепляет на подставке на видном месте.

Целлулоидные заготовки (фазы движения) накладываются на декорацию в порядке, предусмотренном экспозиционным листом, причем для сохранения единства в световой тональности цветного изображения кадра при разностойности сцен применяются бланкеты (чистые листы целлулоида). После экспонирования кадра оператор снимает со штифтов отснятые заготовки и надевает на них новые для экспонирования следующего кадра сцены.

В процессе съемки мультфильмов важным условием является абсолютная чистота целлулоидных фаз, так как малейшее запыление или засорение заготовок загрязняет изображение. Поэтому оператор до экспонирования кадра очищает поверхности заготовок от пыли и загрязнения мягкой байкой или марлей, а в процессе съемки периодически протирает стекла прижимной рамки.

Между сценами оставляют один неэкспонированный кадр (засветку) для использования его в дальнейшем при монтаже.

Кроме того, для создания необходимого резерва при режиссерском монтаже законченной картины оператор снимает дополнительно по несколько раз первый и последний кадр каждой сцены.

Оператор мультфильма применяет при съемке различные методы и средства. Одни из них служат для реализации монтажных приемов, установленных режиссером в разработанном режиссерском сценарии, другие используются для обогащения художественного изображения картины, например:

а) многоярусная съемка, дающая возможность при помощи комплексных декораций, размещенных на разных планах, получить эффект перспективы в кадре;

б) искажающие стекла - средство для достижения интересных эффектов в изображении различных явлений стихийных сил природы (морских волн, ряби на воде, пламени пожара, отражений в воде и других явлений) при значительной экономии труда графических цехов по созданию этих эффектов;

в) съемка на "прожог", то есть с нижней подсветкой кадра, используемая для получения эффекта ярких, мерцающих звезд, огненных лучей, ламп светофора, освещенных ночью окон и других световых эффектов.

В большинстве своем все эти методы связаны с двойной и многократной экспозицией, которая иногда используется в съемке художественных мультипликационных картин, (Кинолюбителям, желающим наиболее подробно ознакомиться с методами комбинированной съемки, мы рекомендуем книгу оператора Б. К. Горбачева "Техника комбинированных съемок" (М., "Искусство", 1961).

Закончив съемку, оператор направляет отснятый материал в лабораторию для проявления и печати.

Полученные из лаборатории негатив и позитив фильма нужно смонтировать. Если сцены можно было снять и обработать последовательно от первого номера до последнего, то их остается лишь склеить, удалив предварительно запасные кадры и брак, который неизбежно бывает при съемке.

Чаще всего сцены снимают не последовательно, а по мере их готовности. В таком случае нужно разрезать полученный из лаборатории позитив на отдельные монтажные планы и разместить их по порядку номеров. Склеить на основе монтажного сценария, сделанного еще в подготовительном периоде.

Естественно, что в процессе работы могли произойти изменения в монтаже фильма - перемещения, ряд дополнительных планов, сокращения и т.п. Окончательный монтаж фильма делают со всеми этими поправками. Когда закончен монтаж фильма, авторы могут впервые увидеть его на экране. Чаще всего после первого просмотра возникают новые изменения.

Желательно, конечно, чтобы это были небольшие поправки, не требующие дополнительной трудоемкой работы художников.

Однако кинолюбители и художники должны быть взыскательны и требовательны к своему фильму и обязательно доводить его до конца, даже если потребуется дополнительная работа режиссера, художников и оператора.

Кукольные мультипликационные фильмы

Появление первых кукольных фильмов, сделанных методом мультипликации, относится к сравнительно недавнему времени - 1911-1912 годам. Если кино в целом считается молодым искусством, то кукольная мультипликация - самая молодая область кинематографии.

В марте 1912 года на экранах Москвы появился фильм, тогда еще никому не известного художника В.Старевича. Этот первый фильм, сделанный методом объемной мультипликации, еще неизвестным ни в России, ни за границей, произвел сенсацию. Фильм назывался "Прекрасная Луканида" или "Война рогачей и усачей".

Словно живые на экране двигались и талантливо "играли" свои роли миниатюрные объемные жучки. Восторженный прием, с которым была встречена эта оригинальная

картина, окончательно определил судьбу бывшего чиновника Виленской казенной палаты, художника-самоучки Старевича.

В.Старевич - человек широко одаренный - сразу же после первой картины приступил к созданию следующей, выполняя одновременно работу сценариста, художника конструктора кукол и оператора. Он обладал огромной фантазией и изобретательностью. Миниатюрные куклы Старевича были очень подвижны и выразительны.

Техника кукловодства в фильмах была настолько совершенна, что зритель принимал искусственных насекомых и жучков за подлинных. Не только дети, но и взрослые задавали вопрос о персонажах Старевича: "Мы знаем, что они живые, но как же он их дрессирует?" После успеха "Прекрасной Луканиды" Старевич развернул большую работу на студии кинопредпринимателя Ханжонкова и приступил к созданию следующих картин: "Авиационная неделя насекомых" и "Рождество обитателей леса".

Повседневный кропотливый и умный труд талантливого художника довел до совершенства движение и "игру" маленьких кукольных "актеров". Старевич наделил своих героев точными и выразительными характерами, а глубокое знание природы позволило ему добиться естественного движения персонажей.

Фильмы Старевича не были натуралистичны. В метафорической, басенной форме они воплощали темы значительные и были намного выше идейно-художественного уровня кинорепертуара тех лет. Огромным успехом пользовалась картина Старевича "Стрекоза и Муравей". Прокатные конторы наперебой торопились закупить картину, когда она еще снималась. Фильм с триумфом обошел экраны России, вызвал восторженные отклики в Америке и Европе.

Так, в мировую кинематографию пришла объемная мультипликация. Ее первый режиссер и художник, конструктор уникальных кукол Владислав Старевич создал более ста фильмов и до сих пор продолжает работать. Картины, созданные Старевичем, пользуются исключительным вниманием и любовью зрителя.

После фильмов Старевича в развитии отечественной кукольной мультипликации наступил большой перерыв. Метод объемной мультипликации, разработанный Старевичем, долго искал художественного воплощения.

Значительное развитие в двадцатые годы получила плоская марионетка. Из плотной бумаги делалась марионетка, сочленения которой соединялись шарнирами. На заготовленный фон укладывали плоскую фигурку персонажа и кадр за кадром экспонировали на пленку.

Бесспорное преимущество этого метода заключалось в том, что он избавил художников от изготовления бесчисленного количества рисунков-заготовок. Передвигая по фазам подвижные конечности марионетки и снимая эти фазы на пленку, художник-мультипликатор непосредственно под аппаратом создавал "игру" своего героя.

В последующем развитии марионетка утвердила себя как самостоятельный художественный раздел кукольной мультипликации.

Принципиальным сторонником новой техники плоской марионетки был украинский мастер В.Левандовский. Он сделал три немых мультипликационных фильма, в которых сумел добиться естественности, плавности, выразительности весьма ограниченных движений персонажей. Интересны были фильмы Левандовского и по графической характеристике

среды, в которой протекало действие. Конкретная среда была трактована плоскостной и не вступала в противоречие с плоскостностью самих марионеток.

Левандовский первым из советских мультипликаторов стал проверять движение своих героев зафиксированными на пленку движениями марионеточной фигурки героя. Он проецировал на станок необходимую ему фазу движения человека или животного и на проецированное изображение накладывал плоскую марионетку. Этот прием позволил Левандовскому передать на экране самые сложные движения персонажей. Для мультипликации тех лет (1920-1930) это было большим достижением. В дальнейшем Левандовский перешел на работу с объемными куклами в коллектив А.Птушко на киностудию "Мосфильм".

Объемная мультипликация развивалась у нас в двадцатые годы значительно слабее, чем графическая. Мультипликаторы-кукольники не имели прочной художественной основы для своих опытов. Образная природа кукольной мультипликации не была выяснена, связи с кукольным театром были чрезвычайно слабые, а опыт первых фильмов Старевича носил скорее технический, чем художественный характер.

В период с 1927 по 1930 год разными группами было создано одиннадцать маленьких фильмов.

Первым советским объемно-мультипликационным фильмом, в котором в одном кадре были совмещены актер и Кукла, был фильм "Приключения Болванки", сделанный Ю.Желябужским. Мультипликационное движение куклы осуществляла в фильме М.Бендерская, впоследствии много работавшая как режиссер и кукловод объемной мультипликации.

В студии "Межрабпомфильм" она поставила еще два объемно-мультипликационных фильма: "Мойдодыр" и "Приключение китайчат".

В эти годы к мультипликаторам-кукольникам пришел пионер советской графической мультипликации Ю.Меркулов. Этот художник посвятил себя созданию маленьких политических плакатов на злободневные темы. Актуальность его фильмов определила их большой успех у широкой публики.

В дальнейшем Меркулов начал работать с постоянным объемным персонажем - Братишкиным. Ему помогал А.Птушко, художник, возглавивший в следующее десятилетие всю работу по объемной мультипликации.

В тридцатые годы кукольная мультипликация добилась значительных успехов. Во многом этому способствовал приход в кино замечательного мастера кукольного театра С. Образцова.

На основе эстрадных кукольных представлений С. Образцова были сделаны четыре фильма. В 1931 году "Дьяк и баба" и "Минуточка", а в 1933 году еще два - "Хабанера" и "Глядя на луч пурпурного заката".

Первые два короткометражных фильма не содержали ничего нового для объемной мультипликации.

Два других фильма представляли принципиальный для объемной мультипликации интерес, как попытка подлинно кинематографического воплощения кукольного персонажа. Работа

над этими фильмами, проделанная С.Образцовым совместно с молодым режиссером А.Мазуром, подготовила дальнейшее развитие кукольного кино.

В области собственно объемной мультипликации наиболее интересной была работа творческого коллектива А.Птушко. Обладая хорошими техническими способностями, А.Птушко еще в начале своей кинематографической деятельности разработал множество конструкций мультипликационной куклы.

В течение нескольких лет он ставил небольшие фильмы, упорно экспериментировал и добился выразительной "игры" кукольных персонажей. Пожалуй, он был наиболее последовательным приверженцем объемной мультипликации и, выступив в 1932 году с фильмом "Властелин быта", снискал заслуженный успех у зрителя.

Следующая работа А.Птушко - полнометражный фильм "Новый Гулливер" - объединила усилия всех художников-кукольников и явилась своеобразным итогом, обобщением опыта развития объемной мультипликации. Используя мотивы известного романа Д.Свифта, сценарист Г.Рошаль и режиссер А.Птушко создали острый и забавный гротеск на современное буржуазное общество.

В работе коллектива Птушко раскрылись интересные возможности объемной мультипликации. "Новый Гулливер" был значительным явлением советского киноискусства тридцатых годов и одним из самых удачных его опытов в области политической сатиры и гротеска. Фильм "Новый Гулливер" оказал огромное влияние на развитие зарубежной объемной мультипликации.

Война прервала работу художников-кукольников, и только в 1952 году киностудия "Союзмультфильм" возобновила производство объемно-мультипликационных фильмов. Режиссеры студии не имели еще опыта работы с куклами, поэтому фильмы, сделанные в период с 1952 по 1956 год, носили экспериментальный характер. И только один из последних фильмов этого времени отличался цельностью режиссерского замысла и высоким профессиональным мастерством. Речь идет о фильме С.Образцова и молодого режиссера Натансона "Небесное создание".

Фильм "Небесное создание" по своему материалу близок к кукольным спектаклям Образцова. В этой кинематографической постановке, как и в театральных работах Образцова, был изображен эстрадный концерт, вернее, остроумная пародия на эстрадную программу.

Однако Образцов стремился разрешить в фильме более сложную, чем просто пародия на отдельных исполнителей, художественную задачу: высмеять самоуспокоенность и зазнайство некоторых актеров, слепую веру в актерские "имена", идолопоклонство части публики перед знаменитостями. Огромный опыт кукольника, прекрасный вкус и высокий профессионализм позволили Образцову эффектно воплотить свой замысел на экране.

При создании действующих лиц фильма Образцов избежал и другой ошибки, столь распространенной у кукольников - натуралистического толкования кукольного персонажа.

Сходство кукол, их движений и мимики с живыми актерами нигде не обращалось в тождество. В картине была использована главным образом техника "тростевых" кукол, широко применяющаяся в театре. Для съемки общих планов тростевые куклы подменялись шарнирными, объемно-мультипликационными куклами. Фазы кукол-дублей строились по предварительно заснятому на пленку движению актера.

Благодаря такому контролю удалось добиться пластически совершенной "игры" кукольных персонажей. Операторы И.Голомб и Г.Пышкова творчески отнеслись к съемке этого фильма. Учитывая, что кукольный образ читается с экрана труднее, чем актерский, и природа кукольного зрелища условна, операторы искали простых и выразительных композиций. Можно без преувеличения сказать, что фильм "Небесное создание" явился одной из наиболее серьезных удач объемной мультипликации того времени.

Дальнейшая работа мультипликаторов-кукольников проходила в поисках художественной специфики объемной мультипликации, образной природы кукольного кинематографа.

Несмотря на 50-летнее существование объемной мультипликации, художники еще плохо знали возможности и язык этого искусства.

Фильмы последних лет отмечены смелыми и самостоятельными поисками художественных возможностей кукольного кино. Значительно расширился круг тем, воплощаемых средствами объемной мультипликации. Выявив свой собственный образный язык, мультипликаторы-кукольники заново открыли для себя поэтическое наследие Маяковского, весь мир чудес русской народной сказки. Возросла изобразительная культура этого вида киноискусства. Преодоление натуралистических тенденций, поиски образной правды своего искусства позволили художникам осуществить целый ряд удачных постановок.

Режиссеры А.Каранович, Р.Качанов и художник В.Соболев с большим вкусом экранизировали романтическую сказку Назыма Хикмета "Влюбленное облако". Фильм был отмечен премией на Международном фестивале в Аннеси (Франция) в 1960 году.

Заслуженным успехом у юного зрителя пользуются фильмы режиссеров В.Дегтярева, Р.Качанова, В.Курчевского.

Подготовительный период

Выразительные средства мультипликации позволяют осваивать множество самых различных жанров - от шаржа и юморески до бытовой и политической сатиры. В ряде фильмов мы видим элементы лирики и патетики, которые также возможны в кукольной мультипликации. Какие же требования предъявляет к сценарию драматургия мультипликации, материалом которой является условный кукольный персонаж?

"Мультипликационность" сценария сказывается прежде всего в лаконичности образной характеристики героев, раскрывающейся во внешнем действии; в наглядности этого действия; в удачном выборе ситуации, позволяющей показывать героев фильма в постоянном движении. Последнее обстоятельство играет в мультипликации немаловажную роль, так как длительные моменты статики, неподвижности уничтожают у зрителя иллюзию одушевленности персонажей.

Мультипликационная драматургия должна быть насыщена фабульным разворотом событий. В тех местах, где расслабляется драматургическая канва сценария, появляется мертвый, ничем не оправданный персонаж - манекен. Внешнее поведение действующих лиц играет в мультипликации огромную роль, несравненно большую, чем в любом другом виде кинематографии.

Мультипликационная драматургия не ставит своей задачей непосредственную передачу сложных эмоций. Передача эмоций в мультипликации очень условна. Не изображая непосредственно самих переживаний, мультипликационная драматургия создает характеры героев в условных формах.

Это заставляет сценариста искать чрезвычайно выразительные и насыщенные положения. Мультипликационный сценарий должен быть предельно ясным и доступным по "актерскому" воплощению сюжета кукольным персонажам фильма. Удачно найденная иллюзия переживания дает зрителю несомненно больше, нежели попытка сложного актерского решения. Все претензии на "правдоподобие" будут выглядеть в фильме как уродливая пародия на подлинное переживание. Условное решение, верно найденная ассоциация могут дать зрителю представление о любой эмоции, ничем не обкрадывая его восприятия.

Материалом мультипликационной драматургии является динамический рисунок или динамическая скульптура (кукла). Это определяет особенности сценария для рисованного или кукольного фильма: его острую изобразительность, своеобразие внешнего действия, яркую, насыщенную фабулу.

Сценарий, как и созданный на его основе фильм, включает в себе отдельные логически связанные между собой действия, исполняемые персонажами по ходу сюжета. Каждый из этих отрывков требует своего изобразительного решения, своей декорации. Поэтому сценарий "приспосабливают" к условиям экранизации, то есть разбивают на основные эпизоды, а последние на небольшие куски (по принципу композиционно законченного действия) - сцены.

Разбивка сценария на сцены дает возможность определить время и метраж каждой сцены, определить количество мизансцен и необходимых к ним декораций. Параллельно с разработкой и уточнением действия внутри каждой сцены идет монтаж этих сцен в единое целое.

В мультипликации монтаж выполняет ту же функцию, что и в натурном фильме, - творческой организации материала, способствующей наряду с другими факторами лучшему восприятию содержания картины. Монтаж - непрерывный творческий процесс, осуществляемый на протяжении всей постановки, но в основном он решается при разработке сценария.

Перевод литературного сценария в зрительные образы требует от создателей фильма умения зрительно и пространственно мыслить, иначе говоря, видеть то, что записано в сценарии, и организовать зрительный материал таким образом, чтобы при общей связи частей друг с другом основная идея выступала бы наиболее ярко и убедительно. Лишь в этом случае работа над литературным сценарием окажется не напрасной и явится прочной основой кинематографического воплощения.

Зрительное представление авторов о создаваемом фильме находит свое выражение в графической экспликации - серии схематических рисунков, изображающих в последовательном порядке основные (наиболее характерные) моменты действия персонажей в окружающей их обстановке. Экспликация имеет задачу изобразить примерную композицию каждой мизансцены и дать зрительное представление о структуре сюжета и монтажа картины. Вот пример графической экспликации или раскадровки для фильма (рис. 23).



Рис. 23. Раскадровка из фильма "Сотворение мира".

Раскадровка не служит непосредственным изобразительным материалом фильма и может быть выполнена в схематических рисунках, дающих представление о композиции кадра. Создание такой раскадровки для кинолюбителей, слабо владеющих рисунком, не будет представлять особой трудности, но окажется незаменимой программой в дальнейшей работе над фильмом. И если в начале сценарий представляет собой литературу для экранизации, то теперь сценарий рождается как фильм.

Изготовление мультипликационных кукол

Процесс одушевления куклы начинается задолго до того, как ее начинают двигать перед киноаппаратом. Одним из решающих этапов этого процесса является создание образа персонажа кукольного мультфильма.

В решении образа персонажа важна не только правильная трактовка общей изобразительной характеристики, но и его выразительность и индивидуальность. Такое конкретное решение образа, наделенного особыми, характерными для него чертами, облегчает задачу одушевления куклы.

В облике куклы должны быть выражены те качества, из которых складывается характер условного кукольного персонажа.

Не следует забывать, что в отличие от собственно скульптуры кукла выявляется как образ только в действии, в движении. Таким образом, характер куклы должен быть заложен не только в облике, но и в конструкции, предопределяющей особенности ее поведения. Вот почему в разработке образов следует учитывать будущую конструкцию куклы, материал, из которого она будет изготовлена, фактуру ее покрытия.

Эскиз куклы намечает только главные признаки персонажа, оставляя на долю движения возможности подробной разработки образа. В статичном образе персонажа уже заложены динамические возможности куклы. Это определяет конструктивность куклы, степень ее пригодности для одушевления - основного этапа в создании фильма.

Создавая образ объемного персонажа, надо определить размеры куклы, соотношение ее с остальными героями фильма.

Размеры мультипликационных кукол различны. В каждом отдельном случае они обуславливаются величиной макета, плана, размерами съемочного поля и качеством оптики

киноаппарата. Наиболее удобным будет размер, позволяющий снимать одну и ту же куклу как общим, так и крупным планом при сравнительно малых размерах съемочного поля.

Если возникает необходимость значительного укрупнения маленьких деталей объемного персонажа, изготавливают увеличенные, тождественные по форме, дубликаты данных деталей. Этим методом пользуются лишь в том случае, когда нельзя добиться нужного увеличения путем съемки.

Эскиз персонажа должен предполагать реальное воплощение образа в материале, в объеме. В этом состоит существенное отличие работы художника кукольной мультипликации от художника рисованных фильмов.

Конструкция мультипликационной куклы. Движение мультипликационной куклы искусственно конструируется сменой выстроенных в последовательности фаз движения - неподвижных поз. Возможность легко изменять фазы движения и мимики персонажа - основное требование, предъявляемое к мультипликационной кукле.

Практика кукольной мультипликации выявила много различных кукольных механизмов. Но требования сценария и организация специальных трюков заставляют создателей фильма искать новых конструкций объемного персонажа. Мы остановимся в этом разделе на наиболее универсальных кукольных механизмах. По характеру материала, из которого изготавливаются куклы, они делятся на мягкие и жесткие.

Жесткая кукла изготавливается из дерева или папье-маше. Конечности такой куклы благодаря шарнирным или иным соединениям могут принимать всевозможные положения, не изменяя при этом своей формы (рис. 24).



Рис. 24. Жесткая кукла.

Мягкая кукла имеет в основе проволочный или шарнирный скелет, обтянутый сверху материей, кожей или другим мягким материалом (рис. 25).



Рис. 25. Мягкая кукла.

Рассмотрим несколько распространенных конструкций кукольного персонажа. Наиболее простым и легко выполнимым будет скелет (рис. 26) из мягкой проволоки.

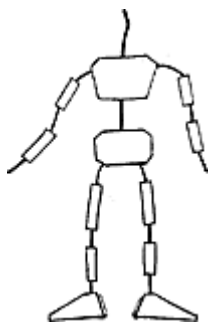


Рис. 26. Проволочный скелет мультипликационной куклы.

Для придания фигурке соответствующей формы проволочную основу обтягивают паклей, ватой или трикотажем. Могут быть использованы для этой цели поролон или губка, которые после обклейки скелета куклы подстригают по форме. Наилучшим материалом для подобных скелетов служит печная хорошо обожженная или свинцовая проволока.

Несмотря на несомненные достоинства проволочного скелета, кинолюбителям придется столкнуться здесь с двумя недостатками: быстрой изнашиваемостью конечностей и способностью проволоки пружинить при изменении фаз движения.

В местах, подвергающихся наибольшему изгибу, проволока не выдерживает деформации и ломается. Для облегчения замены таких сломавшихся конечностей грудную клетку и таз проволочного скелета изготавливают из дерева. Проволока крепится к дереву винтовыми зажимами и легко заменяется при поломке. Поэтому надо иметь в запасе несколько пар конечностей к каждому персонажу.

Учитывая способность проволоки пружинить, нужно изгибать ее больше, нежели требуется при пофазовом разложении каждого движения. В зависимости от силы "отдачи" проволоки перегиб будет больше или меньше.

В мультипликации стали широко применять так называемые жесткие куклы. Наиболее распространенной системой шарниров у таких кукол являются чашечные суставы, соединенные друг с другом при помощи тугих резинок.

На рис. 27 показан популярный в Чехословакии кукольный персонаж - Гурвинек, сделанный по этому методу. Резинки, скрепляющие отдельные части фигурки, скрыты внутри.

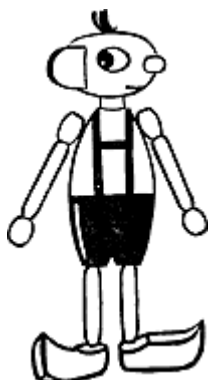


Рис. 27. Гурвинек.

Помимо такого рода соединений в жестких куклах используется самая обыкновенная ось, неподвижная или перемещающаяся в заданном направлении, а также соединение из жесткой проволоки, по форме напоминающей крючок (рис. 28).

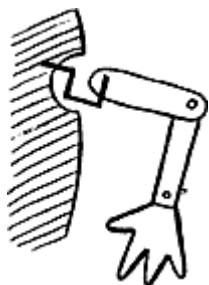


Рис. 28. Соединение-"крючок".

Выбор той или иной системы соединений зависит от задачи, поставленной сценарием, от характера образа. Многообразие требований, предъявляемых к мультипликационной кукле, толкает создателей фильма на поиск новых конструктивных систем и динамических возможностей персонажа.

В ряде сочленений мягкой куклы (например, в локте, в колене) часто используют трехстворчатый шарнир. Материалом для таких шарниров может служить дерево или комбинация дерева с металлом (рис. 29).



Рис. 29. Плоский трехстворчатый шарнир.

Трехстворчатый шарнир иногда комбинируется с колковым шарниром. Закруглив слегка конусообразную среднюю створку плоского шарнира и вставив ее в отверстие в деревянном бруске, получим прочное комбинированное соединение (рис. 30).

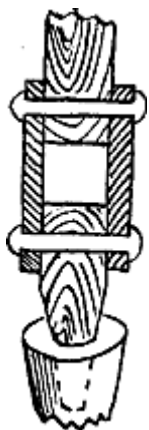


Рис. 30. Комбинированное соединение.

Наиболее универсальной системой мультипликационной куклы следует признать скелет на шариковых шарнирах, обладающий наибольшей способностью изгибаться в любых направлениях и выдерживающий наибольшую нагрузку в сочленениях (рис. 31).

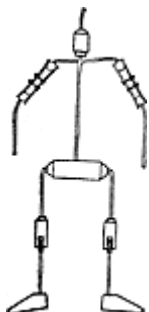


Рис. 31. Одна из возможных конструкций скелета на шариковых шарнирах.

Все шарниры этой системы можно подразделить на шариковые шарниры постоянного действия и шарниры со стопорными винтами или прижимными пружинами.

Принцип шарикового шарнира постоянного действия заключается в том, что шарик, насаженный на ось одного рычага, плотно обхватывается пружинящими "лапками", или "щечками", другого рычага.

Изготовление такого кукольного механизма возможно лишь для кинолюбительских коллективов, имеющих в своем распоряжении токарный и сверлильный станки.

Введение в систему дополнительных стопорных винтов позволяет увеличить нагрузку, испытываемую шариковым шарниром. Для этого медные или деревянные щечки шарнира соединяют между собой винтами, благодаря чему сила трения между шариком и щечками может быть увеличена до нужного предела (рис. 32).



Рис. 32. Шариковый шарнир с соединительными винтами.

Другой системой шарнира, позволяющего изменять силу трения частей соединений, является шариковый шарнир с прижимной пружинкой. Один из рычагов шарнира имеет винтовую нарезку, с помощью которой и регулируется сила трения. Отрегулированный шарнир фиксируется контргайкой (рис. 33).



Рис. 33. Шариковый шарнир с прижимной пружиной.

Некоторые наиболее простые детали скелета на шариковых шарнирах могут быть использованы кинолюбителями, не имеющими возможности изготовить механизм целиком. Для этого необходимо иметь набор шариков, насаженных на стержни.

Обычные шарики от подшипников вполне подходят для этой цели. Шарики обкаливают на небольшом огне, затем в них сверлят отверстие для соединения со стержнем. Зажимные щечки и обоймы рекомендуется делать из гартюванной латуни. Диаметр обоймы должен быть на 1-2 мм меньше диаметра шарика. Диаметр отверстия в прижимных щечках делается наполовину меньше диаметра шарика. В просверленных отверстиях снимается "фаска" специальной раззенковкой (рис. 34).



Рис. 34. Раззенковка.

Это обеспечивает плотное прилегание шарика к обойме или щечкам. Регулировка трения между щечками шарнира и шариком осуществляется винтом с гайкой. Щечки шарикового шарнира могут быть изготовлены из дерева твердых пород. Углубление для шарика вырезается в дереве, а сами щечки соединяются друг с другом небольшим шурупом и шпилькой. Обойма шарикового шарнира обычно делается в форме ромба. Два противоположных тупых угла ромба отгибаются под прямым углом. Обойма крепится к корпусу при помощи винтов, подтягивающих ее со стороны острых углов. Этими же винтами регулируется сила трения (рис. 35).

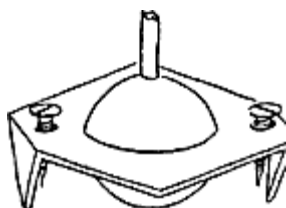


Рис. 35. Обойма шарикового шарнира.

Изготовление "мимирующей" головы объемного персонажа. Голова и лицо куклы - наиболее выразительные детали, поэтому им нужно уделять больше внимания. Изготовление деталей головы требует от кукольника наибольшей тщательности и чистоты работы, так как голова персонажа часто снимается крупным планом.

В установившейся практике кукольной мультипликации существуют два основных метода работы с головой и лицом куклы: постоянный и сменный. Широко используется комбинированный метод, когда голова куклы состоит из постоянно действующих и сменных частей.

Первый метод требует изготовления постоянно действующих элементов лица и головы, позволяющих воспроизводить по фазам то или иное мимическое выражение.

Второй метод требует изготовления целого ряда голов или масок, чередующихся в определенной последовательности при передаче различных эмоций и изменений выражения лица (рис. 36).



Рис. 36. Сменные маски.

"Постоянные головы" кукольных персонажей выполняют из жестких материалов, главным образом из дерева. Наилучшая порода дерева для этой цели - липа, из которой вырезается вся голова. Остальные детали (глаза, нос, уши и т.д.) прикрепляются к ней.

В зависимости от сложности "актерской" задачи куклы выбирается механизм крепления деталей. Одной из систем крепления служит тоненькая резинка, при помощи которой движущиеся части подтягиваются к своим гнездам с внутренней стороны головы куклы. Для того чтобы притянутые к голове при помощи резинки детали имели некоторый диапазон отклонения, внутри их делается небольшое воронкообразное углубление (рис. 37).



Рис. 37. Крепление постоянно действующих частей к голове куклы.

Для уменьшения общего веса и удобства крепления отдельных частей лица куклы голова делается полый. Заготовки головы раскалывают пополам и из каждой половинки удаляют сердцевину. После укрепления резинок половинки склеивают по линии разреза.

Существуют и другие, менее сложные способы крепления. Рассмотрим их на ряде примеров. Глаза куклы сделаны из обыкновенных шариков и прижимаются к своим гнездам с внутренней стороны пружинкой с фетровой прокладкой. В отдельных случаях пружинка может быть заменена кусочком обыкновенной губки.

Глаза поворачиваются в гнездах с помощью булавки, для чего в шариках делаются незаметные углубления. Брови куклы сделаны из мягкой проволоки в форме дужки и также имеют небольшой диапазон отклонения. Нижняя челюсть куклы крепится на оси, которая обеспечивает ей ограниченное движение вверх и вниз (рис. 38).



Рис. 38. Крепление глаз и челюсти.

Заканчивая описание механизмов, применяемых при изготовлении неподвижных голов; нужно отметить, что их главный недостаток заключается в ограниченности мимических выражений.

Это требует от художника острого и выразительного рисунка головы в целом, который может как-то компенсировать недостатки мимической характеристики куклы. При съемке можно несколько разнообразить мимические выражения различными ракурсами.

Метод сменных масок отличается богатством мимических средств, но требует мастерства и профессиональных навыков художника-скульптора. Особенность этого метода заключается в том, что каждый персонаж имеет целую серию неподвижных голов, соответствующих различным эмоциям героя.

Имея заранее заготовленные фазы мимики, можно при съемке легко и быстро получить любое выражение лица, любую артикуляцию рта. Существуют два способа изготовления сменных голов или масок: позитивный и негативный.

При позитивном способе изготовления в основу обработки берутся готовые стандартные маски, которым путем подделки придается соответствующее выражение.

Изготовив гипсовую форму лицевой части головы и установив нужное количество фаз для того или иного выражения, отливают сразу всю серию основных масок данного персонажа. Постепенно изменяя основное выражение лица (первой фазы), заготавливают отдельные циклы различных эмоций (страха, радости, ужаса, горя и т.д.). Наиболее удобным для отливки и последующей обработки материалом является воск. Рекомендуется на 100 частей воска добавлять 15 частей канифоли и 10 частей скипидара.

Негативный способ изготовления сменных масок заключается в том, что художник находит промежуточные фазы, работая непосредственно с формой для отливки. Отлив необходимое количество масок одной фазы, художник изменяет форму для отливки следующей мимической фазы.

Работа ведется по сырому гипсу специальными резцами. Законченные маски рекомендуется покрывать целлулоидным лаком (целлулоид, растворенный в ацетоне). Маски окрашивают масляной краской. Чтобы голова куклы при съемке не давала блеска, ее посыпают слоем картофельной муки через два часа после окраски.

Несмотря на сложность предварительной заготовки большого числа масок или голов куклы, метод сменных фаз может быть освоен кинолюбительским коллективом.

В практике кукольной мультипликации широко используется изготовление ряда сменных фаз отдельных частей головы персонажа (рот, глаза). Необходимые фазы рта, глаз вырезают из жести или латуни и насаживают на штифт, с помощью которого их укрепляют на голове куклы (для этой цели сверлят специальные отверстия). Латунь обрабатывается по форме, а жечь напавают до нужной толщины (рис. 39).



Рис. 39. Фазы рта и глаз.

Поиски мимических возможностей куклы должны идти под знаком условной, мультипликационной выразительности, которой противопоказана натуралистическая передача эмоции. В соответствии с этим кукла не может и не должна полностью отождествляться в мимике с образом человека или зверька, ибо такое отождествление убивает кукольный образ.

Костюм мультипликационной куклы. Костюм - это средство обогащения выразительности куклы. Он должен не украшать куклу, а помогать раскрытию характера. Все это делает поиски костюма куклы одной из творческих задач, которые предстоит решать создателям фильма. Необходимо прибавить к этому несколько замечаний. При покрое костюма нужно следить, чтобы он не стеснял движений куклы.

Выбирая материал для платья, следует обращать внимание на то, чтобы ткань давала мягкие, легкие складки при наклонах и поворотах куклы. Наиболее подходящими для этой цели тканями будут: тонкий трикотаж, фланель, крепдешин.

При выборе костюма для куклы начинающий художник должен избегать излишней детализации, искать простые, обобщенные решения. Каждая лишняя деталь костюма затруднит "чтение" с экрана кукольного персонажа, усложнит работу по одушевлению куклы.

Плоская марионетка

Этот метод самого раннего периода развития кукольной мультипликации заключается в том, что по готовому эскизу персонажа делают плоскую марионетку из бумаги, картона или жести. Все части марионетки соединены между собой шарнирами, на которых они двигаются. Таким образом, создается подвижная фигурка. Техника изготовления плоской марионетки довольно проста. По рисунку персонажа переводятся на картон, бумагу или жесть все части фигурки: голова, шея, туловище, руки, ноги. Причем руки переводятся от плеча до локтя, от локтя до кисти, а сама кисть с пальцами переводится отдельно. Число этих частей зависит от характера движения, которое хотят придать персонажу. Все эти части вырезают и соединяют между собой тонкой проволокой, закрученной на конце.

После сборки фигурки раскрашивают или офактуривают.

Голову марионетки часто делают вставной, чтобы иметь возможность менять ее на другие мимические фазы, при повороте или изменении выражения лица персонажа. Для этой цели с обратной стороны плоской марионетки приклеивается или припаивается специальный "карман", в который вставляется сменная часть куклы (рис. 40).

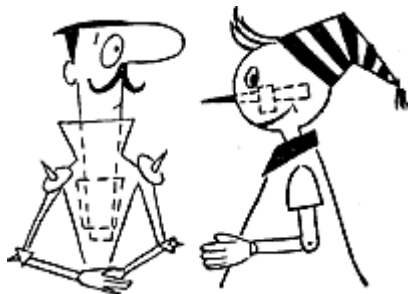


Рис. 40. "Карман" плоской марионетки.

Техника плоской марионетки используется в кукольной мультипликации уже много лет и, несмотря на неизбежную ограниченность в мизансценировке и движении персонажей, привлекает художников своей простотой и своеобразием. На рис. 41 показано несколько плоских марионеток с лицевой и обратной стороны.



Рис. 41. Плоские марионетки.

Специфические особенности техники плоской марионетки приближают ее к рисованной мультипликации и требуют от художников плоскостного решения всей изобразительной части фильма.

Кукловождение

В кукольной мультипликации одушевление статических образов выполняется кукловодами по методу, которым пользуются мультипликаторы. Воображаемое движение кукольного героя со всеми характерными его особенностями делят на промежуточные фазы. Число фаз определяется временем, которое требуется для движения куклы.

Каждая фаза фиксируется перед киноаппаратом для покадровой съемки. Важно иметь абсолютно точное представление о характере движения куклы, заложенном в самом образе, в содержании данной сцены. Кукловод должен найти этому динамический эквивалент, не увлекаясь в то же самое время только движением и его возможностями, следя за драматургическим ходом сцены.

На основании сценария и раскадровки решается задача одушевления сцены по всем элементам ее разработки - расстановки, направления, выразительности действия, органичности движения для каждой куклы. Кукла самой примитивной конструкции может "играть". Даже простой деревянный шарик может смеяться, тосковать, плакать, и зритель никогда не усомнится в подлинности этих переживаний. Условные ватные шарики на пальцах Сергея Образцова воспринимаются как живые, так как им найдена выразительная и органичная для этих образов форма поведения.

Не надо заставлять куклу делать то, чего она не может. Если вы и добьетесь чего-либо, то это будет только ваш успех, а не куклы. Образ будет мертв, так как действие навязано ему.

Одушевление куклы идет изнутри, от образа. Кукловод, работая с куклой, выступает как режиссер, помогающий образу полнее и ярче выявить себя в фильме.

Чтобы вдохнуть жизнь в куклу, нужно прежде всего почувствовать специфику мультипликации, язык этого искусства - условность. Страх перед условностью, лежащей в природе кукольного кинематографа, приводит к утрате художественной правды, к натурализму. Было бы неправильно сделать вывод, что условность служит самоцелью, что она привлекает художника сама по себе. Условность - это язык мультипликации. Им можно сказать многое и можно не сказать ничего. Задача состоит в том, чтобы кукла решила то образное задание, которое поставлено перед ней сценарием фильма.

Средства выразительности кукольников должны искать свои, органические, не впутывая в эти поиски ничто, куклам не свойственное, но цели ставить надо большие, общие всему искусству. Кукла должна не выполнять предписанные ей по сценарию действия, а играть. Она, прежде всего, актер. Признаки этой игры могут быть в большей или меньшей степени выявлены уже в сценарии. Они заложены в статическом образе.

Весь творческий процесс - это переход от воплощения к воплощению. И, наконец, кукла начинает играть. Она обретает характер динамический, то есть раскрывающийся в действии. Она обретает жизнь, оставаясь куклой, условным персонажем, выполненным из дерева, жести или папье-маше.

Актерская игра куклы в сюжетной сцене может быть выражена бесчисленным количеством способов, и задача художника-мультипликатора найти пластически наиболее интересное и выразительное решение для определения характера данного действия. Мультипликатор должен ясно представлять себе всю динамическую, эмоциональную характеристику

действия. Для этого необходимо иметь конкретное представление о всевозможных внешних проявлениях характера, свойственных ему позах, мимике.

"Существует столько же движений, сколько эмоций", - писал Леонардо да Винчи в своем трактате о живописи. Язык жеста безусловно более органичен персонажу мультфильма, нежели язык речи. Поэтому знание законов выразительности, умение найти соответствующий жест для передачи тех или других эмоций необходимы создателям кукольного мультипликационного фильма.

У каждого художника существует свой, индивидуальный метод работы по одушевлению образа. Однако на практике выявлен ряд законов выразительности, которые можно признать универсальными. В основе их лежит тщательное наблюдение за поведением людей и животных в самых различных обстоятельствах.

Одно из самых ценных наблюдений заключается в установлении положений "сворачивания" и "разворачивания" фигуры. Каждое из них диктуется противоположным по своему внешнему выражению состоянием. Страх, недоверие, удрученность характеризуются внешним положением "сжатия" фигуры персонажа. Активное отношение к окружающей обстановке выражается "раскрытием" фигуры.

Направление жеста, сила и скорость его очень существенны в передаче различных эмоций. Жест может передать силу или бессилие, повеление или испуг.

Перенесение центра тяжести в теле играет также большую роль в общей выразительности фигуры персонажа. Перемещая центр тяжести в фигурке бегущего человека, мы получим совершенно разный по выразительности и характеру бег.

Все эти замечания носят самый общий характер, и кинолюбитель в каждом отдельном случае столкнется с необходимостью творческого поиска выразительных движений своего героя, (Желающим ознакомиться с выражением основных эмоций человека и животных мы рекомендуем книгу Ч. Дарвина "О выражении ощущений у человека и животных"). Не следует забывать при этом, что специфика мультипликации требует от художника-мультипликатора условного, часто гротескового решения сцены.

Замечания, высказанные здесь, конечно, не имеют обязательного значения. Кинолюбитель будет следовать им лишь в меру своих способностей, своего призвания к мультипликации. Имея в лице своих читателей только начинающих художников, автор надеется этим вступлением в раздел кукловодства раскрыть творческую сущность работы одушевителя, привлечь именно к ней внимание кинолюбителей.

При работе с куклами кинолюбителям следует сразу ставить перед собой драматургические задачи. Лучше всего начать с маленьких этюдов, несложных по действию и мизансцене. Важно, чтобы кукла двигалась не вообще, а выполняла определенную художественную задачу. Темы для этих этюдов должны быть органически связаны с природой мультипликационного кино, его спецификой. Лишь в этом случае работа будет представлять творческий интерес.

Предварительная работа над сценой сводится для кукловода к следующим задачам:

- 1) определить траекторию движения персонажа в кадре;
- 2) рассчитать это движение по времени и темпу на отдельных участках траектории;
- 3) найти способ крепления куклы к макету. Одновременно решается "актерская" задача: мимика, жестикуляция, выразительность движения куклы.

Рассмотрим для примера маленький этюд, в котором движение и пластика играют решающую роль.

Содержание сцены можно изложить в нескольких словах. На опустевшем катке, в центре стоит снеговик. Иногда он закрывает глаза и начинает плавно раскачиваться в такт мелодии, которая вспоминается ему. Потом опять стоит понурый, один на опустевшем катке. На ведерке, которое служит ему шапкой, устроилась ворона.

Вдруг оцепенение нарушается. Испуганная ворона взмахивает крыльями и срывается с ведерка, снеговик поворачивает голову. На катке появилась девочка. Начинается танец на льду этой условной фигурки. Снеговик оживляется и сам начинает пританцовывать. Сценка кончается веселым танцем снеговика и девочки. Ворона, устроившаяся на ветке, удивленно покачивает головой.

Познакомимся с персонажами этого этюда (рис. 42).



Рис. 42. Персонажи для этюда "Снеговик и девочка".

Деревянные шарики, из которых состоит фигурка снеговика, могут вращаться относительно друг друга на оси. Ступни прикреплены к плоской деревянной площадке, которая лежит в основании фигурки.

Конструкция девочки еще проще. Ноги и руки фигурки сделаны из мягкой проволоки. Головка сделана из обыкновенного шарика, насаженного на металлическую ось. Крылья птицы вырезаны из тонкого фетра или любого другого плотного материала и наклеены на проволоку, которая позволяет менять их положение. Голова вороны вращается.

Далее необходимо найти для каждого персонажа способ крепления к макету. Одним из способов служат металлические штифты. Для пользования ими в ступнях фигурки сверлится под углом отверстие, строго соответствующее диаметру штифта. Сам штифт может быть изготовлен из проволоки или гвоздя.

Воспользуемся этим способом крепления для снеговика и девочки. Проволока, из которой сделаны ноги вороны, заострена на конце. Это позволит укрепить птицу на ведерке снеговика и на ветке (рис. 43).

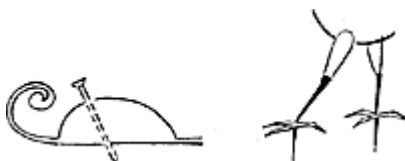


Рис. 43. Способы крепления.

Установив технику крепления кукол к макету, перейдем непосредственно к анализу нашего этюда по всем элементам его разработки.

Рассмотрим раскадровку данной сцены (рис. 44).

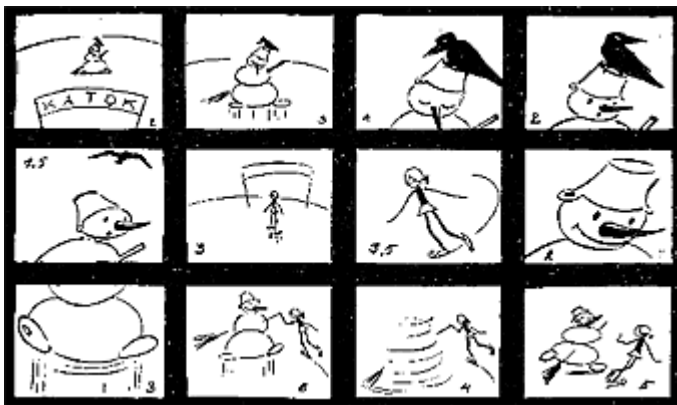


Рис. 44. Раскадровка этюда "Снеговик и девочка".

В кадриках проставлена длительность каждого плана. Первый план - общий. Он ставит своей задачей введение в место действия, показ обстановки, расстановку действующих лиц. Движения в кадре (под кадром здесь понимается монтажная единица фильма (план) нет. Статичность плана предъявляет большие требования к изобразительной части композиции. Композиция кадра должна строиться с обязательным учетом продолжительности его восприятия.

Перегрузка короткого по времени плана сложными изобразительными формами неизбежно приведет к тому, что впечатление от кадра во многом будет потеряно. Учитывая продолжительность нашего плана (2 сек), мы выбрали лаконичное композиционное решение.

Средним планом следующего кадра фиксируется внимание на понурой фигурке снеговика. И, наконец, тот же снеговик крупным планом. Крупный план позволяет нам перейти к решению первой задачи по одушевлению сцены. Снеговик мечтательно покачивает головой в такт мелодии, которая вспоминается ему. Длительность плана 4 сек. Характер движения плавный, замедленный.

Если мы поставили цель передать в движении ритмические колебания музыкального характера, например вальса, что безусловно усилит выразительность действия, то акцент будет падать "а крайние точки движения. Этот акцент можно подчеркнуть статическим моментом в данной точке (съемка нескольких кадров одной и той же фазы).

Наилучшим и наиболее простым способом изменения фаз движения в этом плане будет "переколка". Голова снеговика перекалывается на оси после каждого снятого кадра в положение следующей фазы. Таким образом искусственно конструируется движение персонажа. Длительность действия в 4 сек соответствует 96 кадрам.

При плавном, замедленном движении голова снеговика совершит за это время шесть колебаний, каждое из которых акцентируется моментами статики в своих крайних точках. Таким образом, одно колебание "состоит" из 16 кадров киноплёнки. Фаза, соответствующая крайней точке движения, снимается на нескольких кадрах (пусть их будет 3). На долю собственного движения остается 13 кадров. Меняя положение головы снеговика относительно туловища "переколкой" и фиксируя каждую фазу для поккадровой съемки, снимаем весь цикл нужного нам движения.

Рассмотренный нами пример чрезвычайно простого движения характерен ритмическими акцентами, придающими действию выразительность и своеобразие.

Интересен с точки зрения техники крепления персонажа пятый план сцены, где испуганная ворона срывается с ведерка снеговика и улетает. Длительность плана 1,5 сек. Все это время ворона находится в воздухе. Расскажем, как производится крепление персонажа в таких случаях. Если по характеру своего движения кукла значительно удалена от плоскости макета, ее подвешивают в воздухе в определенном месте с помощью тонких ниток, проволоочек или лески "сатурн".

Для этой цели над макетом, вне поля зрения объектива, натягивается крепкая проволока, к которой и подвешивается фигурка. Направляющая проволока должна соответствовать направлению движения персонажа в кадре. При передвижении больших кукол вместо проволоки используется деревянный брусок.

К проволоке или бруску крепится каретка с подвешенной к ней фигуркой персонажа. Каретка представляет собой легкий деревянный брусок с пружинными зажимами. После каждого снятого кадра она передвигается по направляющему бруску или по проволоке в положение следующей фазы (рис. 45).

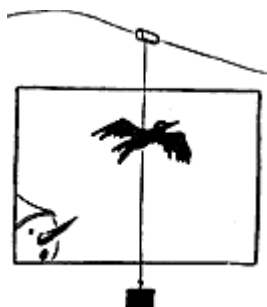


Рис. 45. Каретка.

Нити, на которых крепится фигурка, окрашиваются соответственно окраске фона. Наиболее сложным для одушевления эпизодом будет танец на льду снеговика и девочки. Здесь мы сталкиваемся с некоторыми особенностями монтажа движения, которые имеют непосредственное отношение к технике кукловодства.

Рассматриваемый эпизод состоит из целого ряда планов- точек зрения на происходящее действие. Очевидно, мы должны сохранить темповое равновесие движения персонажа в ряде планов, поскольку значительных ускорений или замедлений в них нет, или изменить темп движения там, где это необходимо.

Темп движения внутри каждого кадра (плана) зависит от величины этого плана, от композиции движения, от изобразительной формы. Например, если мы монтируем два движения, которые развиваются так, как показано это на рисунке, то при одинаковом темпе движения второе будет казаться более быстрым. Для того чтобы их уравновесить, во втором кадре надо уменьшить темп (рис. 46).

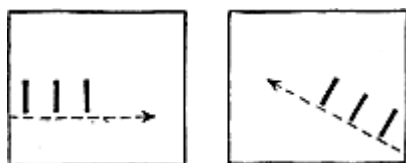


Рис. 46. Схема двух разно направленных движений.

С нарастанием темпа движения следует переходить на более крупные планы, так как на общем плане эти изменения менее заметны.

При переходе действия из одного кадра в другой необходимо, чтобы начальный момент движения в кадре совпал по темпу с конечным движением предыдущего кадра. Учитывая эти особенности монтажа движения, можно рассчитать темп каждого плана нашего эпизода. Монтируя по очереди в строгой последовательности монтажные куски, получим необходимый рисунок действия для данного персонажа: стремительный - для фигурки девочки и замедленный - для снеговика. Как практически решается одушевление этого эпизода?

Фиксируя каждую фазу движения персонажей на плоскости макета штифтами, снимаем кадр за кадром весь цикл заданного движения. Поскольку движение героев в общем стабильно, то фигурка девочки будет передвигаться с каждой новой фазой на 1 см, а снеговик, который движется значительно медленнее, - на 1/3 см по плоскости макета (такой диапазон отклонения обуславливается размером кукол). Все необходимые ускорения и замедления темпа движения потребуют увеличения или уменьшения этих расстояний до нужного предела.

Метод объемных перекидок. Съемка таких цикловых движений, как ходьба и бег, в объемной мультипликации требует от кукловода особенно тщательных манипуляций с куклой и занимает много времени. Чтобы облегчить кропотливые методы съемки ходьбы и бега кукольного персонажа, в известных случаях применяют метод "объемных перекидок". Каждая фаза циклового движения фигурки изготавливается отдельно и при съемке эти фазы меняют согласно схеме движения.

Иногда изготавливают серии объемных перекидок всей фигуры, но чаще меняются только фазы ног персонажа, которые поочередно приставляют к туловищу куклы (рис. 47).



Рис. 47. Перекидки ног.

Допустим, что нам надо снять быстрый бег персонажа. Бег, как известно, имеет свой замкнутый цикл движения. Предположим, что наш герой бежит на восьми фазах. Отсняв все восемь фаз движения при помощи перекидок, возвращаемся вновь к первой фазе и повторяем процесс съемки.

Достоинства этого метода особенно очевидны при съемке ходьбы или бега группы фигурок. Здесь объемные перекидки ног взаимозаменяются у каждой куклы и снимаются в обычном цикловом порядке. Для ускорения процесса смены ног перекидки заканчиваются двумя штифтами, на которые и надевается туловище куклы, имеющее соответствующие отверстия.

Объемные перекидки рекомендуется делать из толстой проволоки, обклеенной ватой или материей. Это дает возможность применять одну серию перекидок для целого ряда цикловых движений, различных по характеру. Легко придав серии перекидок нужные изменения, кукловод может использовать ее для съемки нового движения, с иными характерными особенностями. Крепятся объемные перекидки к макету штифтами.

Декорации в кукольном фильме. Декорация - это один из существенных элементов изобразительного решения фильма, несущий вполне определенную художественную задачу - создание обстановки, среды, в которой протекает действие. Иначе говоря, декорация - это проявление драматического чувства художника.

Создание обстановки, места действия подчинено не только намерению художника передать среду, в которой протекает движение. Ритмический замысел сцены должен найти свое воплощение в макете. Съемочная площадка должна дать возможность кукле выявить характер своего движения.

Реальная обстановка, среда сцены, не теряя признаков места действия, художественно деформируется, чтобы дать ритмическую и пластическую основу для "игры" кукольных персонажей.

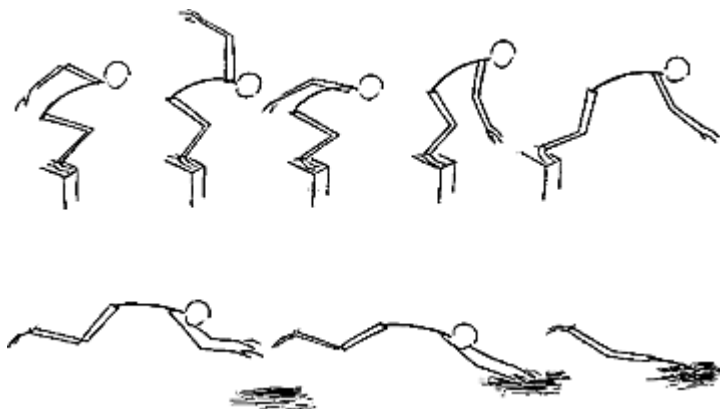
Таким образом, съемочная площадка служит для художника не только "местом действия", но и аккомпанементом самого действия в самых разнообразных его проявлениях. Декорация перестает быть изобразительной картинкой интерьера или "натуры", а становится драматургическим элементом фильма. Какие требования предъявляются к макету кукольного фильма?

Динамическая сущность кукольного фильма требует обеспечить для куклы максимальную возможность движения в мизансцене. Если действие происходит в интерьерах, то обычный лист фанеры вполне подходит для этой цели. Если действие разыгрывается на "натуре" с неровным рельефом местности, то на участках движения куклы необходимо устроить прочное деревянное основание.

Масштабы, планы, перспективы трехмерной формы решаются множеством способов, в зависимости от задачи, поставленной перед декорацией. Освещение, расстановка элементов декорации на съемочной площадке, подчеркивание перспективы нарочитым уменьшением в глубину кадра - все многообразие художественных средств оператора и художника привлекается для создания необходимого объема, где трехмерные формы декораций гармонически сочетаются с трехмерным телом куклы.

При съемке макетов и действующих персонажей мультипликатор должен иметь свободный подход к куклам. С учетом этого требования строится каждый новый макет. Возможность легко производить необходимые манипуляции с куклами - одно из условий процесса одушевления персонажей.

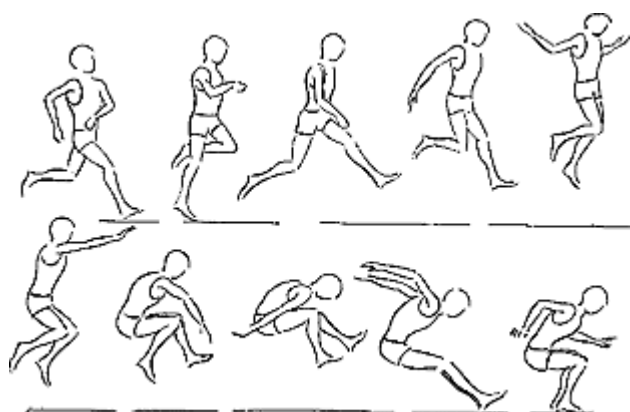
Приложение



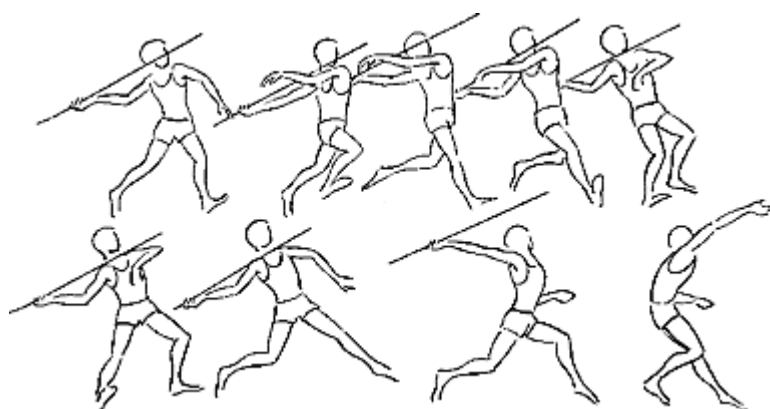
Прыжок в воду.



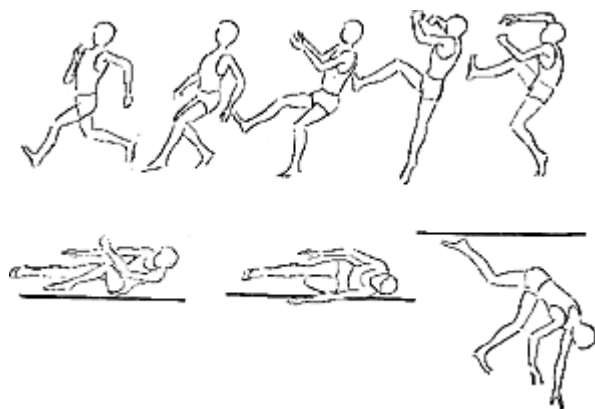
Толкание ядра.



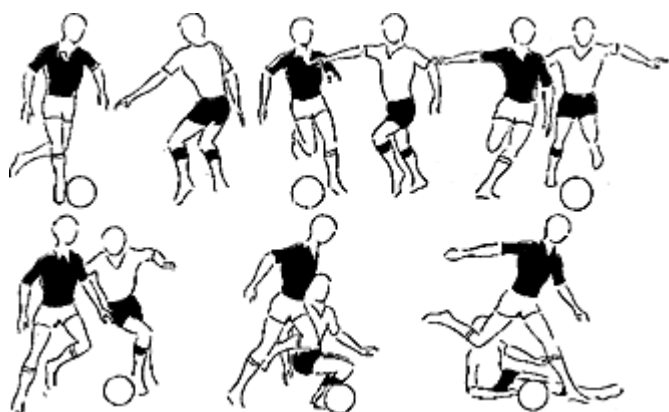
Прыжок в длину.



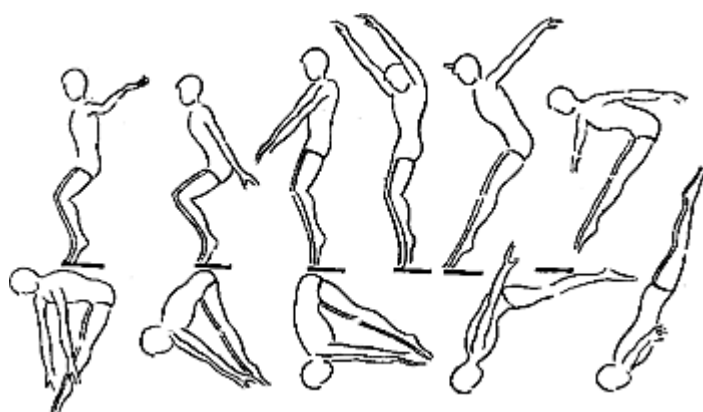
Метание копья.



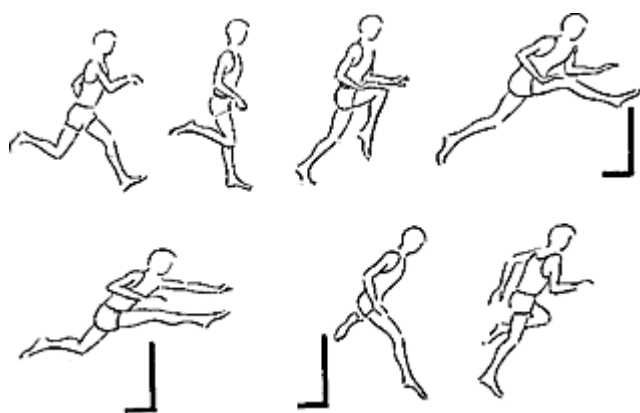
Прыжок в высоту.



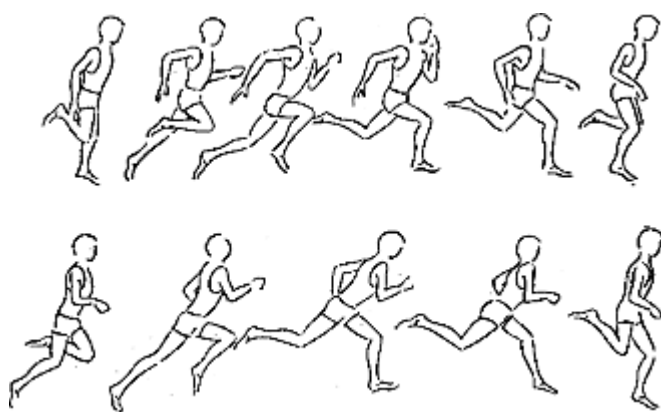
Футбол.



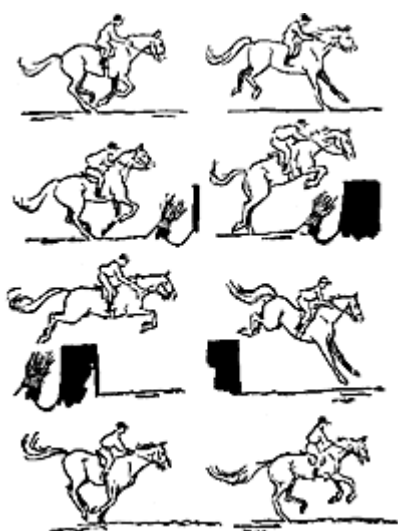
Прыжок в воду с вышки.



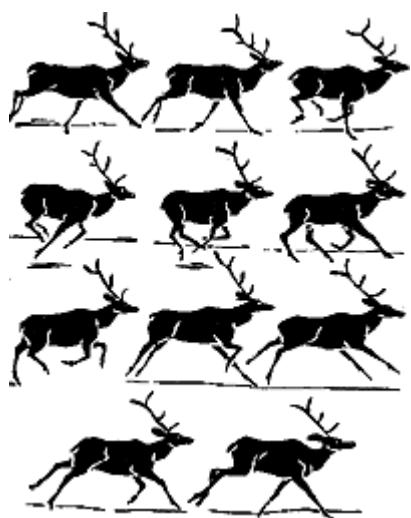
Прыжок через барьер.



Бег.



Прыжок через препятствия.



Бег оленя.